複製與同步資料

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_cloud_sync.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

複製與同步資料 1
概述 Cloud Sync 1
開始使用 4
教學課程 34
管理同步關係 40
資訊 API Cloud Sync 44
技術常見問題集 Cloud Sync 48

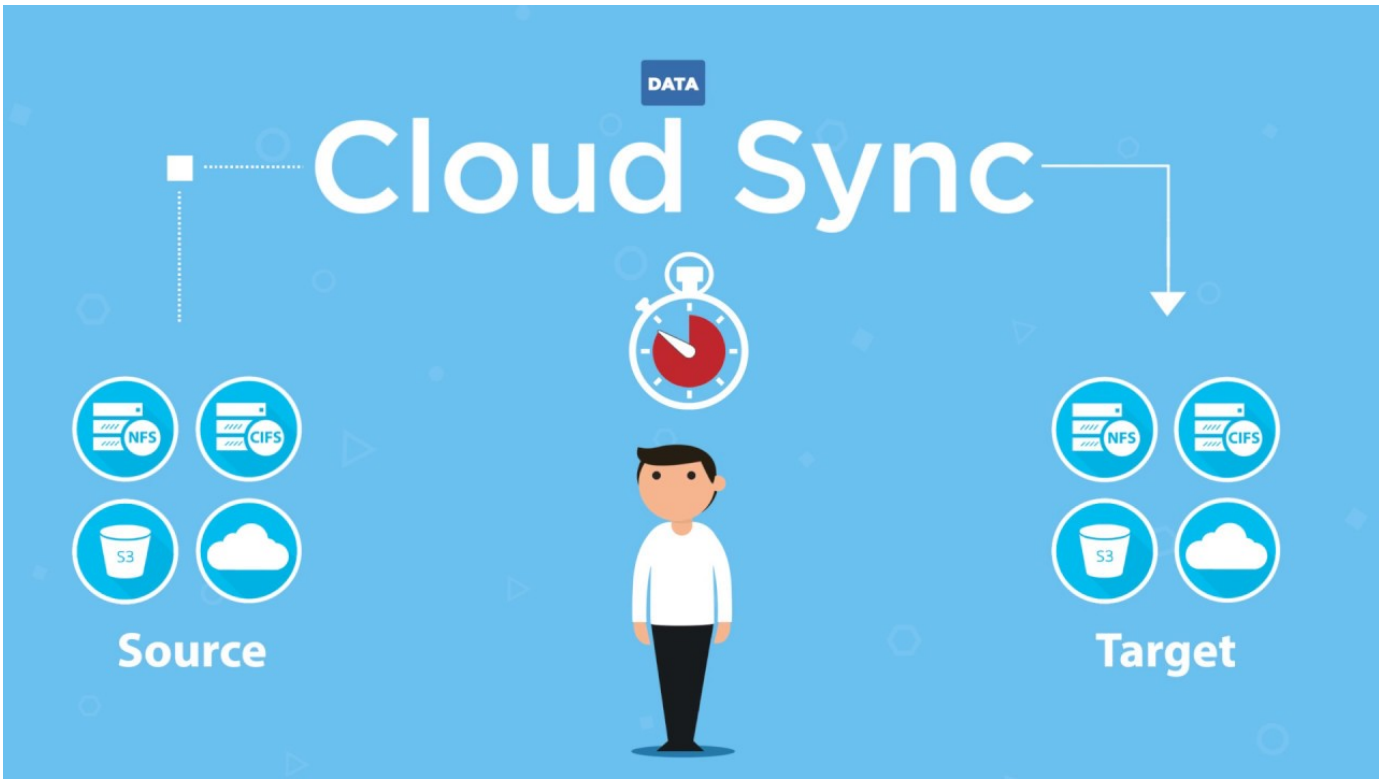
複製與同步資料

概述 Cloud Sync

NetApp Cloud Sync 支援服務提供簡單、安全且自動化的方式、可將您的資料移轉至雲端或內部部署的任何目標。無論是檔案型 NAS 資料集（NFS 或 SMB）、Amazon Simple Storage Service （S3）物件格式、NetApp StorageGRID S還原 ® 應用裝置、或是任何其他雲端供應商物件存放區、Cloud Sync 均可將其轉換並移動。

功能

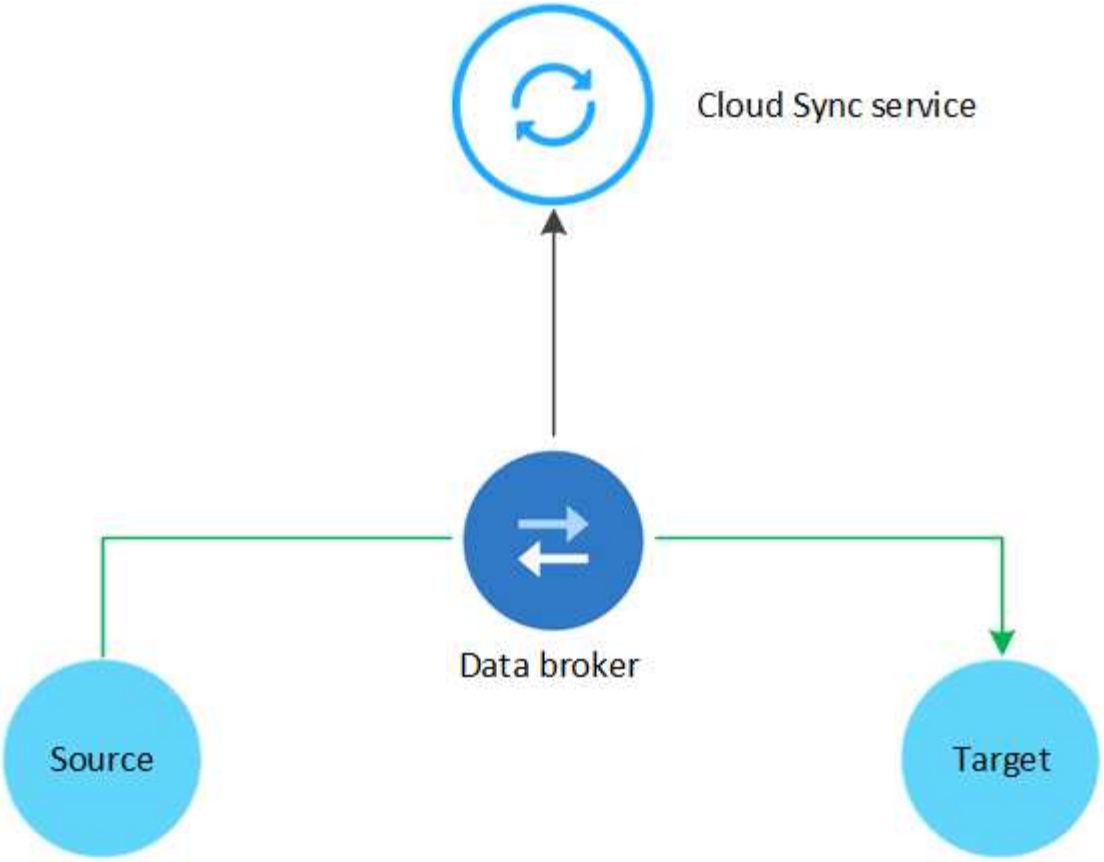
觀看下列影片、瞭解 Cloud Sync 有關下列功能的概述：



運作原理 Cloud Sync

VMware 是軟體即服務（SaaS）平台、包含資料代理商、雲端型介面（可透過 Cloud Manager 取得）、以及來源與目標。Cloud Sync

下圖顯示 Cloud Sync 了各個元件之間的關係：



NetApp 資料代理軟體會將資料從來源同步至目標（這稱為 _sync 關係 _ ）。您可以在 AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform 或內部部署環境中執行資料代理程式。資料代理人需要透過連接埠 443 的傳出網際網路連線、以便與 Cloud Sync 該服務進行通訊、並聯絡其他服務與儲存庫。 "檢視端點清單"。

初始複本之後、服務會根據您設定的排程同步任何變更的資料。

支援的儲存類型

支援下列儲存類型： Cloud Sync

- 任何 NFS 伺服器
- 任何 SMB 伺服器
- AWS EFS
- AWS S3
- Azure Blob
- Azure NetApp Files
- Cloud Volumes Service
- Cloud Volumes ONTAP
- Google Cloud Storage
- IBM Cloud 物件儲存設備
- 內部部署 ONTAP 的叢集
- SS3 儲存設備 ONTAP

- StorageGRID

"檢閱支援的同步關係"。

成本

有兩種成本與 Cloud Sync 使用效益有關：資源費用和服務費用。

資源費用

資源費用與在雲端執行資料代理商的運算和儲存成本有關。

服務費用

在您的 14 天免費試用結束後、有兩種方式可以支付同步關係的費用。第一個選項是向 AWS 或 Azure 訂閱、這可讓您每小時或每年付費。第二種選擇是直接向 NetApp 購買授權。如需詳細資料、請參閱下列各節。

市場訂閱

訂閱 Cloud Sync AWS 或 Azure 提供的支援服務、可讓您以每小時的費率付款、或是每年付費。 "您可以透過 AWS 或 Azure 訂閱"（視您要帳單的地點而定）。

每小時訂閱

透過每小時隨用隨付訂閱、 Cloud Sync 根據您建立的同步關係數量、本服務每小時收費一次。

- "在 Azure 中檢視定價"
- "在 AWS 中檢視隨用隨付定價"

年度訂閱

一年訂閱可提供 20 種同步關係的授權、您可以預付費用。如果您的同步關係超過 20 個、而且您已透過 Azure 訂閱、則需在一小時內支付額外的關係費用。

"在 AWS 中檢視年度定價"

NetApp 授權

另一種預付同步關係費用的方法是直接向 NetApp 購買授權。每個授權可讓您建立最多 20 個同步關係。

您可以搭配 AWS 或 Azure 訂閱使用這些授權。例如、如果您有 25 個同步關係、您可以使用授權支付前 20 個同步關係的費用、然後從 AWS 或 Azure 購買剩餘的 5 個同步關係。

"瞭解如何購買授權、並將其新增 Cloud Sync 至"。

授權條款

購買「自帶授權（ BYOL ）到 Cloud Sync 該服務」的客戶、應注意授權權利的相關限制。

- 自交付日起一年內、客戶有權使用 BYOL 授權。
- 客戶有權利用 BYOL 授權、在來源與目標之間建立且不超過 20 個個別連線（每個連線都是「同步關係」）。
- 客戶的權利將在一年授權期限結束時到期、無論客戶是否達到 20 個同步關係限制。

- 如果客戶選擇續約其授權、則與先前授權授予相關的未使用同步關係不會滾存至授權續約。

資料隱私

NetApp 無法存取您在使用 Cloud Sync 此服務時提供的任何認證資料。這些認證資料會直接儲存在網路中的資料代理機器上。

根據您選擇的組態、 Cloud Sync 當您建立新關係時、可能會提示您輸入認證資料。例如、在設定包含 SMB 伺服器的關係時、或在 AWS 中部署資料代理程式時。

這些認證資料一律會直接儲存至資料代理程式本身。資料代理商位於網路中的機器上、無論是內部部署或雲端帳戶。這些認證資料絕不會提供給 NetApp 。

這些認證資料會使用 HashiCorp Vault 在資料代理機器上進行本機加密。

限制

- 中國不支援此功能。 Cloud Sync
- 除了中國以外、 Cloud Sync 下列地區不支援 The Sun 的資料代理程式：
  - AWS GovCloud （美國）
  - Azure US Gov
  - Azure US DoD

開始使用

快速入門 **Cloud Sync**

使用此功能包括幾個步驟。 Cloud Sync

準備好您的來源和目標

確認您的來源和目標是否受到支援和設定。最重要的要求是驗證資料代理程式與來源和目標位置之間的連線能力。 "深入瞭解"。

準備 **NetApp** 資料代理程式的位置

NetApp 資料代理軟體會將資料從來源同步至目標（這稱為 _sync 關係 _ ）。您可以在 AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform 或內部部署環境中執行資料代理程式。資料代理人需要透過連接埠 443 的傳出網際網路連線、以便與 Cloud Sync 該服務進行通訊、並聯絡其他服務與儲存庫。 "檢視端點清單"。

建立同步關係時、會引導您完成安裝程序、此時您可以在雲端部署資料代理程式、或為自己的 Linux 主機下載安裝指令碼。 Cloud Sync

- "檢閱 AWS 安裝"
- "檢閱 Azure 安裝"
- "檢閱 GCP 安裝"
- "檢閱 Linux 主機安裝"

建立您的第一次同步關係

登入 "Cloud Manager"，單擊 * Sync* （同步），然後拖放源和目標的選擇。依照提示完成設定。 "深入瞭解"。

免費試用結束後、請為您的同步關係付費

從 AWS 或 Azure 訂閱、即可隨用隨付或每年付費。或直接向 NetApp 購買授權。只要前往 Cloud Sync 「授權設定」頁面即可設定。 "深入瞭解"。

準備來源和目標

驗證是否支援並設定來源和目標、以準備同步資料。

支援的同步關係

利用此功能、您可以將資料從來源同步到目標（這稱為 _sync 關係 _） Cloud Sync 。開始之前、您應該先瞭解支援的關係。

來源位置	支援的目標位置
AWS EFS	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • SFC （ NFS ） Azure NetApp Files • SFC （ NFS ） Cloud Volumes ONTAP • SFC （ NFS ） Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • StorageGRID

來源位置	支援的目標位置
AWS S3	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID
Azure Blob	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • Google Cloud Storage • IBM Cloud 物件儲存設備 • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID

來源位置	支援的目標位置
SFC （NFS） Azure NetApp Files	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • SFC （NFS） Azure NetApp Files • SFC （NFS） Cloud Volumes ONTAP • SFC （NFS） Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • StorageGRID
銷售（SMB） Azure NetApp Files	• AWS S3 • Azure Blob • 銷售（SMB） Azure NetApp Files • 銷售（SMB） Cloud Volumes ONTAP • 銷售（SMB） Cloud Volumes Service • Google Cloud Storage • IBM Cloud 物件儲存設備 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID
SFC （NFS） Cloud Volumes ONTAP	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • SFC （NFS） Azure NetApp Files • SFC （NFS） Cloud Volumes ONTAP • SFC （NFS） Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • StorageGRID

來源位置	支援的目標位置
銷售（SMB） Cloud Volumes ONTAP	• AWS S3 • Azure Blob • 銷售（SMB） Azure NetApp Files • 銷售（SMB） Cloud Volumes ONTAP • 銷售（SMB） Cloud Volumes Service • Google Cloud Storage • IBM Cloud 物件儲存設備 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID
SFC （NFS） Cloud Volumes Service	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • SFC （NFS） Azure NetApp Files • SFC （NFS） Cloud Volumes ONTAP • SFC （NFS） Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • StorageGRID
銷售（SMB） Cloud Volumes Service	• AWS S3 • Azure Blob • 銷售（SMB） Azure NetApp Files • 銷售（SMB） Cloud Volumes ONTAP • 銷售（SMB） Cloud Volumes Service • Google Cloud Storage • IBM Cloud 物件儲存設備 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID

來源位置	支援的目標位置
Google Cloud Storage	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • Google Cloud Storage • IBM Cloud 物件儲存設備 • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID
IBM Cloud 物件儲存設備	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • Google Cloud Storage • IBM Cloud 物件儲存設備 • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID

來源位置	支援的目標位置
NFS 伺服器	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • SFC （ NFS ） Azure NetApp Files • SFC （ NFS ） Cloud Volumes ONTAP • SFC （ NFS ） Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • StorageGRID
內部 ONTAP 使用的不整叢集（ NFS ）	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • SFC （ NFS ） Azure NetApp Files • SFC （ NFS ） Cloud Volumes ONTAP • SFC （ NFS ） Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • StorageGRID
內部 ONTAP 部署的不支援叢集（ SMB ）	• AWS S3 • Azure Blob • 銷售（ SMB ） Azure NetApp Files • 銷售（ SMB ） Cloud Volumes ONTAP • 銷售（ SMB ） Cloud Volumes Service • Google Cloud Storage • IBM Cloud 物件儲存設備 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID

來源位置	支援的目標位置
SS3 儲存設備 ONTAP	• StorageGRID
SMB 伺服器	• AWS S3 • Azure Blob • 銷售（SMB） Azure NetApp Files • SFC （NFS） Cloud Volumes ONTAP • SFC （NFS） Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SMB 伺服器 • StorageGRID
StorageGRID	• AWS EFS • AWS S3 • Azure Blob • Azure NetApp Files • Cloud Volumes ONTAP • Cloud Volumes Service • IBM Cloud 物件儲存設備 • Google Cloud Storage • NFS 伺服器 • 內部部署 ONTAP 的叢集 • SS3 儲存設備 ONTAP • SMB 伺服器 • StorageGRID

附註：

1. 當 Blob 容器為目標時、您可以選擇特定的 Azure Blob 儲存層：
    - 熱儲存
    - 超酷儲存設備
2. [[storage 類別] 當 AWS S3 為目標時、您可以選擇特定的 S3 儲存類別：
    - 標準（這是預設類別）
    - 智慧分層
    - 標準非常用存取

- 單一區域不常用存取
- 冰川
- Glacier Deep 歸檔

來源與目標的網路

- 來源和目標必須與資料代理建立網路連線。

  例如、如果您的資料中心有 NFS 伺服器、而且資料代理程式位於 AWS 中、則您需要從網路連線（ VPN 或 Direct Connect ）到 VPC 。

- NetApp 建議將來源、目標及資料代理程式設定為使用網路時間傳輸協定（ NTP ）服務。三個元件之間的時間差異不應超過 5 分鐘。

來源與目標需求

確認您的來源和目標符合下列要求。

AWS S3 儲存區需求

請確定您的 AWS S3 儲存區符合下列需求。

AWS S3 支援的資料代理程式位置

包含 S3 儲存設備的同步關係需要部署在 AWS 或內部部署的資料代理程式。無論是哪一種情況 Cloud Sync 、安裝期間、資訊中心都會提示您將資料代理程式與 AWS 帳戶建立關聯。

- "瞭解如何部署 AWS 資料代理程式"
- "瞭解如何在 Linux 主機上安裝資料代理程式"

支援的 **AWS** 區域

除了中國和政府雲端（ US ）地區之外、所有地區都受到支援。

其他 **AWS** 帳戶中 **S3** 儲存區所需的權限

設定同步關係時、您可以指定位於 AWS 帳戶中、與資料代理程式無關的 S3 儲存區。

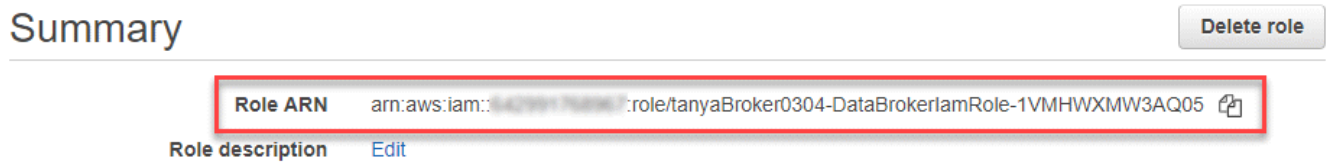
"此 Json 檔案所含的權限" 必須套用至該 S3 儲存區、資料代理人才能存取該儲存區。這些權限可讓資料代理人將資料複製到儲存庫、或從儲存庫複製資料、並列出儲存庫中的物件。

請注意以下關於 Json 檔案所含權限的資訊：

1. *<BucketName>* 是儲存在 AWS 帳戶中、與資料代理程式無關的儲存區名稱。
2. *<RoleARN>* 應更換為下列其中一項：
   - 如果資料代理程式是手動安裝在 Linux 主機上、則 *RoleARN* 應該是 AWS 使用者的 ARN 、您在部署資料代理程式時會提供 AWS 認證。
   - 如果使用 CloudForation 範本在 AWS 中部署資料代理程式、則 *RoleARN* 應該是範本所建立之 IAM 角

色的 ARN 。

您可以前往 EC2 主控台、選取資料代理執行個體、然後按一下「 Description （說明）」索引標籤中的 IAM 角色、以找到角色 ARN 。接著、您應該會在 IAM 主控台中看到「摘要」頁面、其中包含角色 ARN 。



Azure Blob 儲存需求

請確定您的 Azure Blob 儲存設備符合下列需求。

Azure Blob 支援的資料代理程式位置

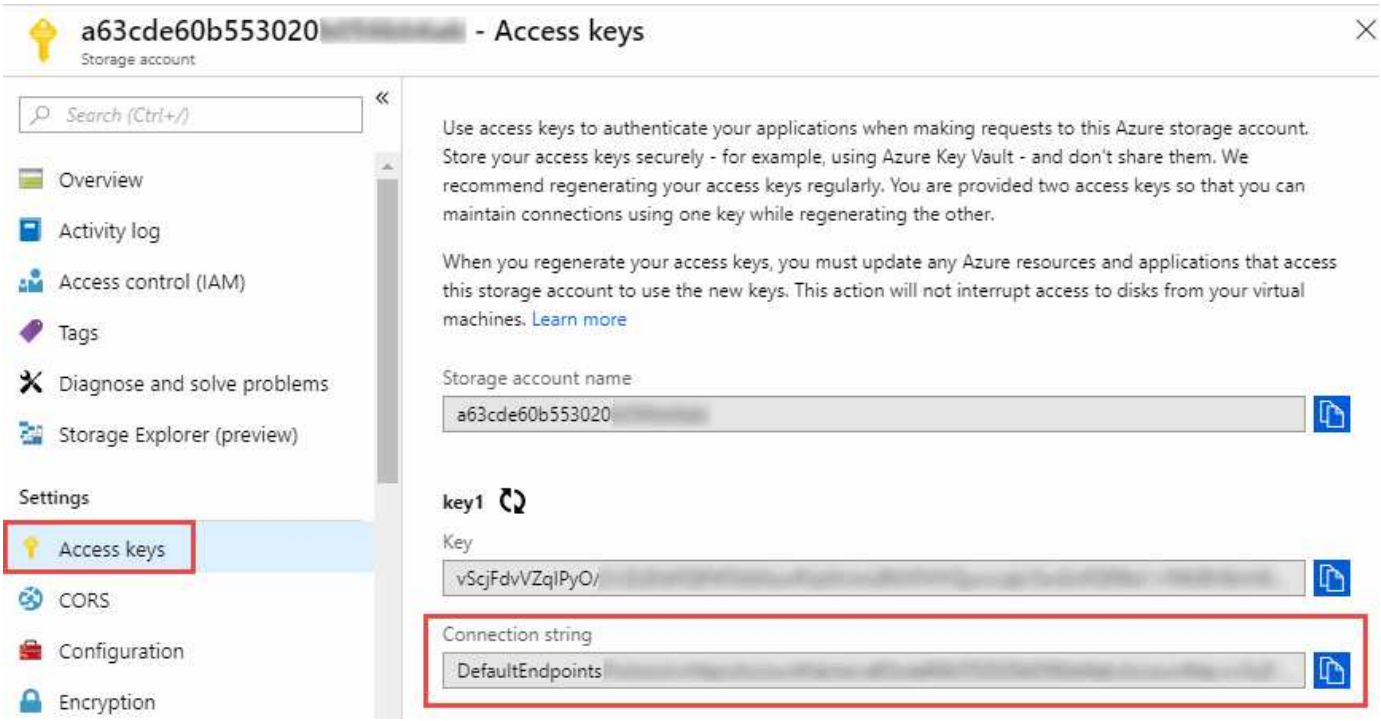
當同步關係包含 Azure Blob 儲存設備時、資料代理程式可位於任何位置。

支援的 **Azure** 地區

除了中國、美國 Gov 和美國 DoD 地區之外、所有地區都受到支援。

包含 **Azure Blob** 和 **NFS/SMB** 的關係所需的連線字串

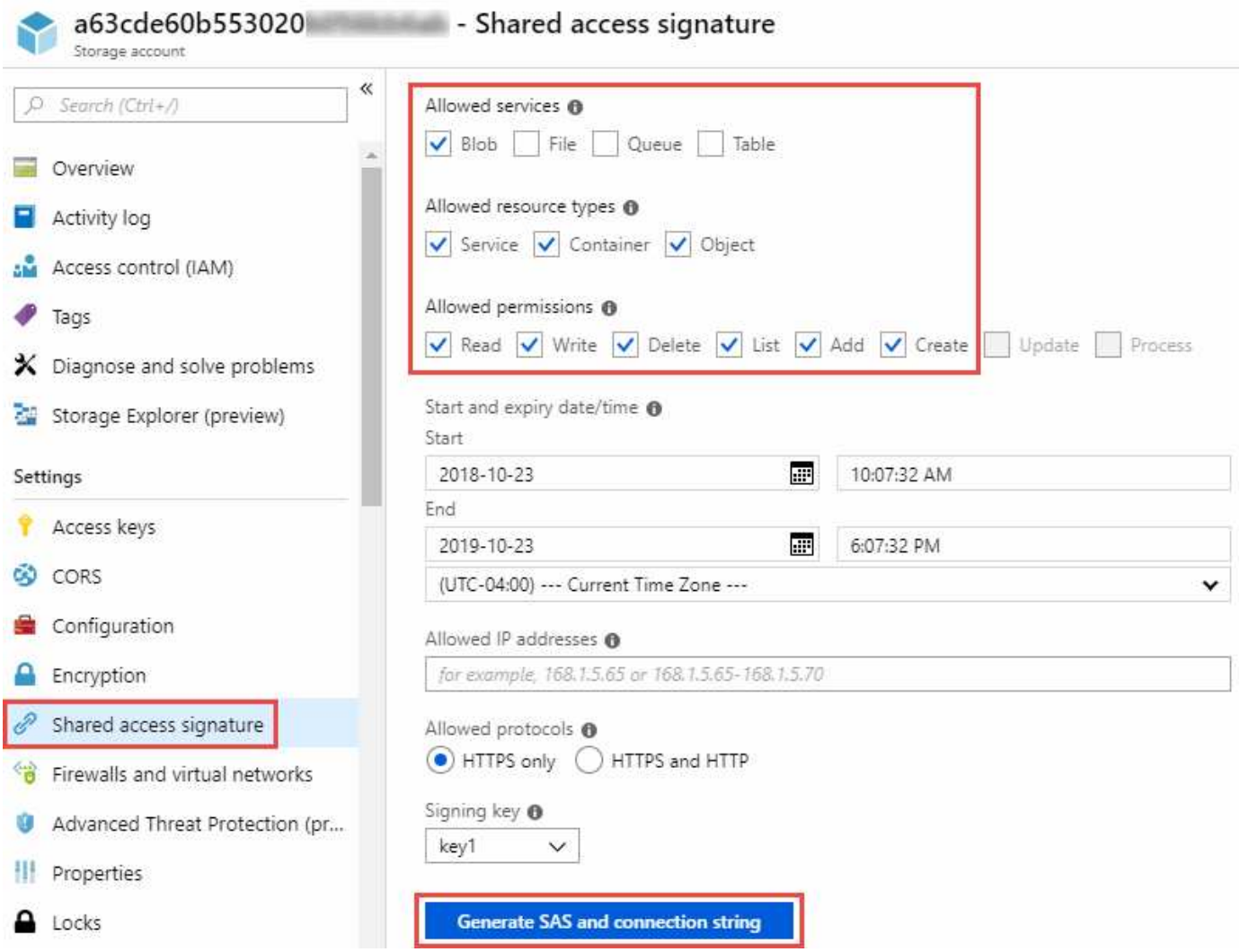
在 Azure Blob 容器和 NFS 或 SMB 伺 Cloud Sync 服器之間建立同步關係時、您需要提供含有儲存帳戶連線字串的功能：



如果您想要在兩個 Azure Blob 容器之間同步資料、則連線字串必須包含 a "共享存取簽名" （ SAS ）。您也可以選擇在 Blob 容器與 NFS 或 SMB 伺服器之間同步時使用 SAS 。

SAS 必須允許存取 Blob 服務和所有資源類型（服務、容器和物件）。SAS 也必須包含下列權限：

- 對於來源 Blob 容器：讀取並列出
- 對於目標 Blob 容器：讀取、寫入、清單、新增及建立



需求 **Azure NetApp Files**

在 Azure NetApp Files 將資料同步至或從支援中心同步時、請使用 Premium 或 Ultra 服務層級。如果磁碟服務層級為「 Standard （標準）」、您可能會遇到故障和效能問題。

> 如果您需要協助判斷適當的服務層級、請洽詢解決方案架構設計師。磁碟區大小和磁碟區層會決定您可以獲得的處理量。

"深入瞭 Azure NetApp Files 解有關服務層級和處理量的資訊"。

Google Cloud Storage 儲存桶需求

請確定您的 Google Cloud Storage 儲存庫符合下列需求。

Google Cloud Storage 支援的資料代理商位置

包含 Google Cloud Storage 的同步關係需要部署在 GCP 或內部部署的資料代理商。建立同步關係時、可利用此功能引導您完成資料代理程式的安裝程序。 Cloud Sync

- "瞭解如何部署 GCP 資料代理程式"
- "瞭解如何在 Linux 主機上安裝資料代理程式"

支援的 GCP 區域

支援所有地區。

NFS 伺服器需求

- NFS 伺服器可以是 NetApp 系統或非 NetApp 系統。
- 檔案伺服器必須允許資料代理主機存取匯出。
- 支援 NFS 版本 3 、 4.0 、 4.1 和 4.2 。

  必須在伺服器上啟用所需的版本。

- 如果您想要從 ONTAP 某個支援系統同步 NFS 資料、請確定已啟用 SVM 的 NFS 匯出清單（已啟用 vserver NFS modify -vserver *svm_name* -showmount ）。

  showmount 的預設設定為「啟用 _ 」、從 ONTAP SURF9.2 開始。

SS3 儲存需求 ONTAP

支援以Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）作為公開預覽。ONTAP "深入瞭ONTAP 解Amazon S3的支援功能"。

當您設定包含ONTAP 「支援不支援的S3儲存設備」的同步關係時、您需要提供下列資訊：

- 連接 ONTAP 到 SS3 的 LIF IP 位址
- 設定使用的存取金鑰和秘密金鑰 ONTAP

SMB 伺服器需求

- SMB 伺服器可以是 NetApp 系統或非 NetApp 系統。
- 檔案伺服器必須允許資料代理主機存取匯出。
- 支援 SMB 1.0 、 2.0 、 2.1 、 3.0 和 3.11. 版。
- 授予「系統管理員」群組對來源和目標資料夾具有「完全控制」權限。

  如果您未授予此權限、資料代理程式可能沒有足夠的權限、無法取得檔案或目錄上的 ACL 。如果發生這種情況、您將會收到下列錯誤：「 getxattr 錯誤 95 」

隱藏目錄和檔案的 **SMB** 限制

SMB 限制會在 SMB 伺服器之間同步資料時、影響隱藏的目錄和檔案。如果來源 SMB 伺服器上的任何目錄或檔案透過 Windows 隱藏、則不會將隱藏屬性複製到目標 SMB 伺服器。

SMB 同步行為是因為不區分大小寫的限制

SMB 傳輸協定不區分大小寫、這表示大小寫字母會被視為相同。如果同步關係包含 SMB 伺服器、且目標上已存在資料、則此行為可能會導致覆寫檔案和目錄複製錯誤。

例如、假設來源上有一個名為「A」的檔案、而目標上有一個名為「A」的檔案。當將名為「A」的檔案複製到目標時、檔案「A」會被來源的檔案「A」覆寫。 Cloud Sync

就目錄而言、假設來源上有一個名為「b」的目錄、而目標上有一個名為「B」的目錄。當試圖將名為「b」的目錄複製到目標時、會收到錯誤訊息指出該目錄已經存在。 Cloud Sync Cloud Sync因此 Cloud Sync 、無法複製名為「b」的目錄。

避免此限制的最佳方法是確保您將資料同步至空白目錄。

SnapMirror 目的地的權限

如果同步關係的來源是 SnapMirror 目的地（唯讀）、「讀取 / 清單」權限就足以將資料從來源同步至目標。

網路概述 **Cloud Sync**

適用於此技術的網路 Cloud Sync 功能包括資料代理程式與來源和目標位置之間的連線、以及透過連接埠 443 從資料代理程式傳出的網際網路連線。

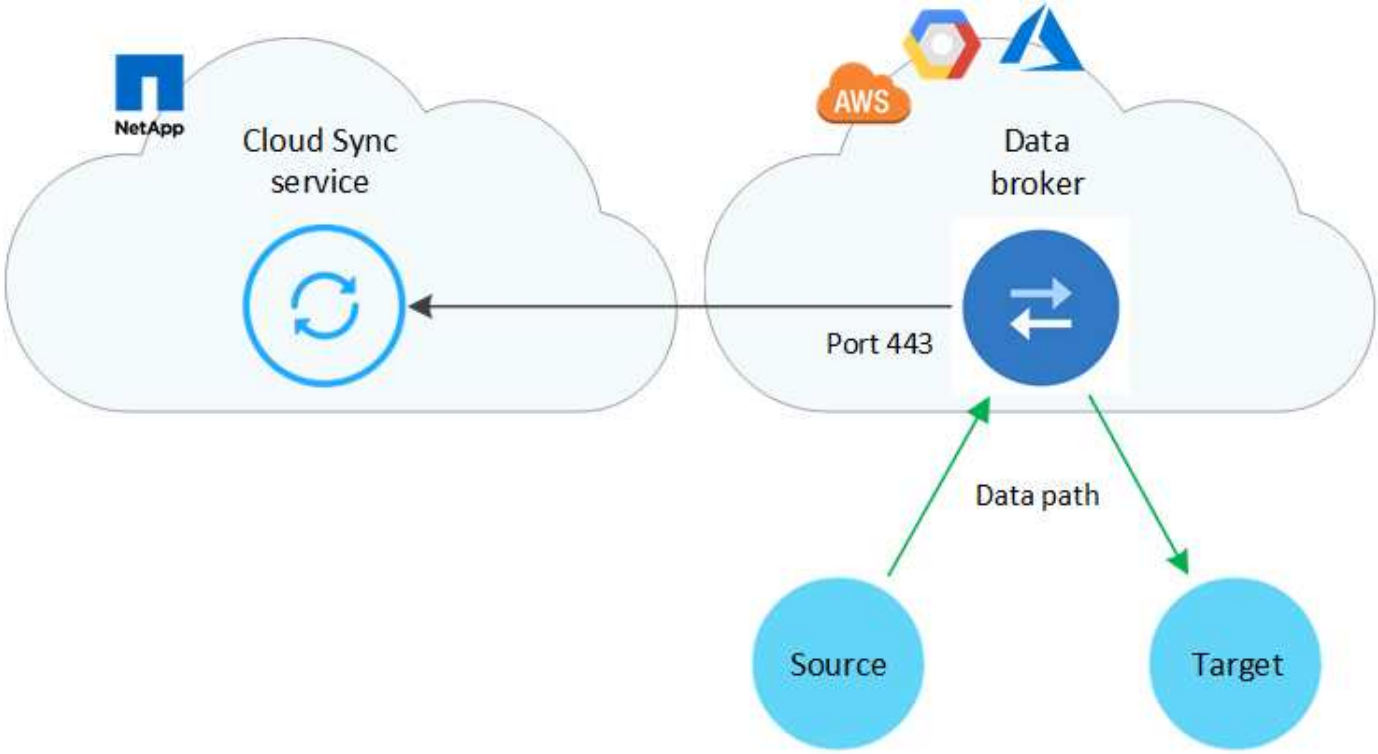
資料代理程式位置

您可以在雲端或內部部署環境中安裝資料代理程式。

雲端資料代理商

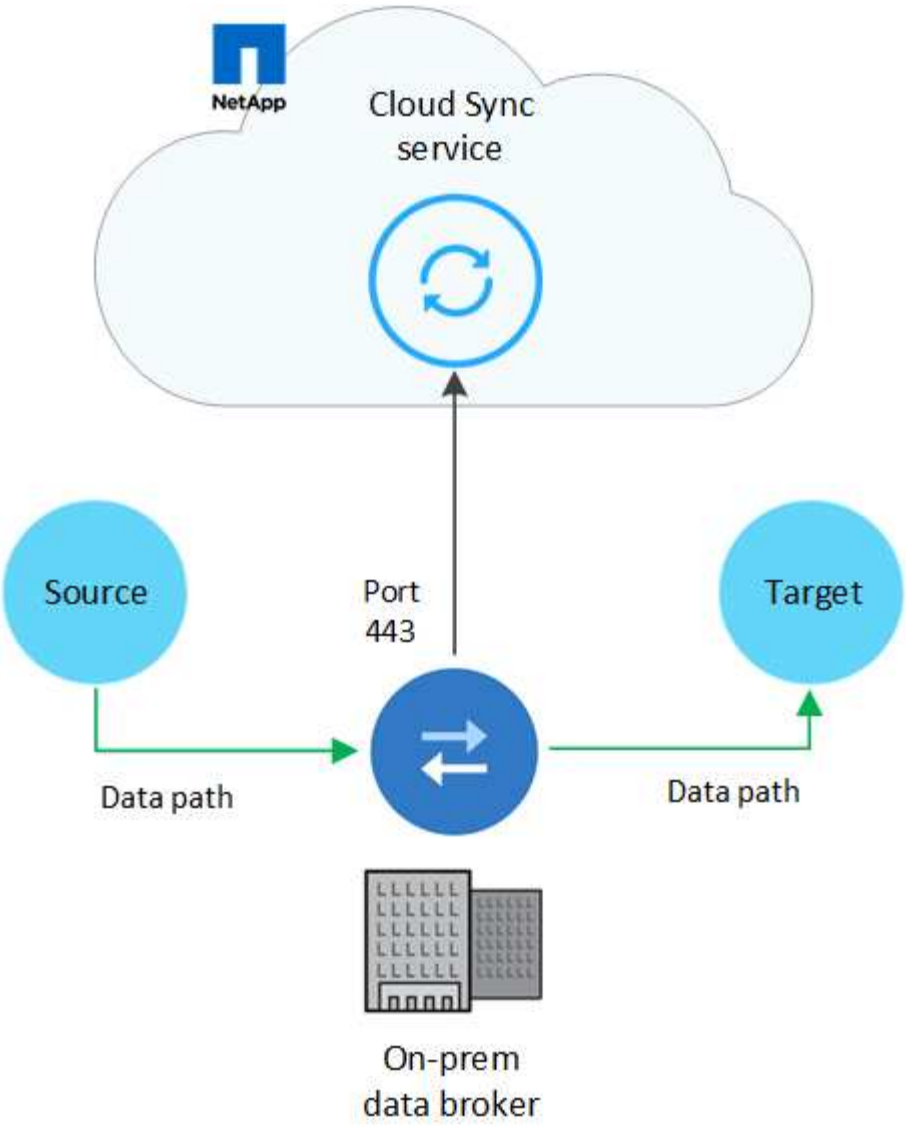
下圖顯示在 AWS 、 GCP 或 Azure 雲端上執行的資料代理程式。只要有資料代理的連線、來源和目標就可以位於任何位置。例如、您的資料中心與雲端供應商之間可能有 VPN 連線。

> 當在 AWS 、 Azure 或 GCP 中部署資料代理程式時 Cloud Sync 、它會建立一個安全群組來啟用必要的傳出通訊。



內部部署的資料代理程式

下圖顯示資料中心內部執行的資料代理程式。同樣地、只要有資料代理的連線、來源和目標就可以位於任何位置。



網路需求

- 來源和目標必須與資料代理建立網路連線。

  例如、如果您的資料中心有 NFS 伺服器、而且資料代理程式位於 AWS 中、則您需要從網路連線（VPN 或 Direct Connect）到 VPC 。

- 資料代理人需要傳出的網際網路連線、以便透過 Cloud Sync 連接埠 443 輪詢該服務的工作。
- NetApp 建議將來源、目標及資料代理程式設定為使用網路時間傳輸協定（NTP）服務。三個元件之間的時間差異不應超過 5 分鐘。

網路端點

NetApp 資料代理商需要透過連接埠 443 進行傳出網際網路存取、才能與 Cloud Sync 該服務進行通訊、並聯絡其他服務與儲存庫。您的本機網頁瀏覽器也需要存取端點才能執行特定動作。如果您需要限制傳出連線、請參閱下列端點清單、以設定傳出流量的防火牆。

資料代理端點

資料代理程式會連絡下列端點：

端點	目的
olcentgbl.trafficmanager.net:443	聯絡儲存庫以更新資料代理主機的 CentOS 套件。只有在 CentOS 主機上手動安裝資料代理程式時、才會聯絡此端點。
rpm.nodesource.com:443 registry.npmjs.org:443 nodejs.org:443	聯絡儲存庫以更新開發中使用的 Node.js 、 nPM 及其他協力廠商套件。
tgz.pm2.io:443	存取儲存庫以更新 PM2 、這是用於監控 Cloud Sync 顯示器的第三方套件。
sqs.us-east-1.amazonaws.com:443 kinesis.us-east-1.amazonaws.com:443	聯絡 Cloud Sync 支援營運的 AWS 服務（佇列檔案、登錄行動、以及提供資料代理程式的更新）。
s3.*region*.amazonaws.com:443 例如：s3.us-east-2.amazonaws.com:443https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#s3_region["如需 S3 端點清單、請參閱 AWS 文件"^]	在同步關係包含 S3 儲存區時聯絡 Amazon S3 。
cf.cloudsync.netapp.com:443 repo.cloudsync.netapp.com:443	聯絡 Cloud Sync 服務部門。
support.netapp.com:443	在使用 BYOL 授權進行同步關係時聯絡 NetApp 支援部門。
fedoraproject.org:443	在安裝與更新期間、在資料代理虛擬機器上安裝 7z 。需要 7z 將 AutoSupport 資訊傳送給 NetApp 技術支援部門。

Web 瀏覽器端點

您的網路瀏覽器需要存取下列端點、才能下載記錄以進行疑難排解：

logs.cloudsync.netapp.com:443

如何安裝資料代理程式

在 **AWS** 中安裝資料代理程式

建立同步關係時、請選擇AWS Data Broker選項、將資料代理軟體部署在VPC中的新EC2執行個體上。本頁將會重複提供安裝程序的支援、協助您做好安裝準備。 Cloud Sync

您也可以選擇在雲端或內部部署的現有 Linux 主機上安裝資料代理程式。 "深入瞭解"。

支援的 **AWS** 區域

除了中國和政府雲端（ US ）地區之外、所有地區都受到支援。

網路需求

- 資料代理人需要傳出的網際網路連線、以便透過 Cloud Sync 連接埠 443 輪詢該服務的工作。

當在 AWS 中部署資料代理程式時 Cloud Sync 、它會建立一個安全群組、以啟用必要的傳出通訊。請注意、您可以設定資料代理程式在安裝過程中使用 Proxy 伺服器。

如果您需要限制傳出連線、請參閱 "資料代理所連絡的端點清單"。

- NetApp 建議將來源、目標及資料代理程式設定為使用網路時間傳輸協定（NTP）服務。三個元件之間的時間差異不應超過 5 分鐘。

在 AWS 中部署資料代理程式所需的權限

您用來部署資料代理程式的 AWS 使用者帳戶必須具有中所含的權限 "此 NetApp 提供的原則"。

將您自己的 IAM 角色用於 AWS 資料代理程式的要求

當執行數據代理部署時、它會為資料代理執行個體建立 IAM 角色。 Cloud Sync您可以視需要使用自己的 IAM 角色來部署資料代理程式。如果您的組織具有嚴格的安全性原則、您可以使用此選項。

IAM 角色必須符合下列要求：

- 必須允許 EC2 服務以信任實體的身分承擔 IAM 角色。
- "在此 Json 檔案中定義的權限" 必須附加至 IAM 角色、資料代理才能正常運作。

部署資料代理程式時、請依照下列步驟指定 IAM 角色。

安裝資料代理程式

建立同步關係時、您可以在 AWS 中安裝資料代理程式。

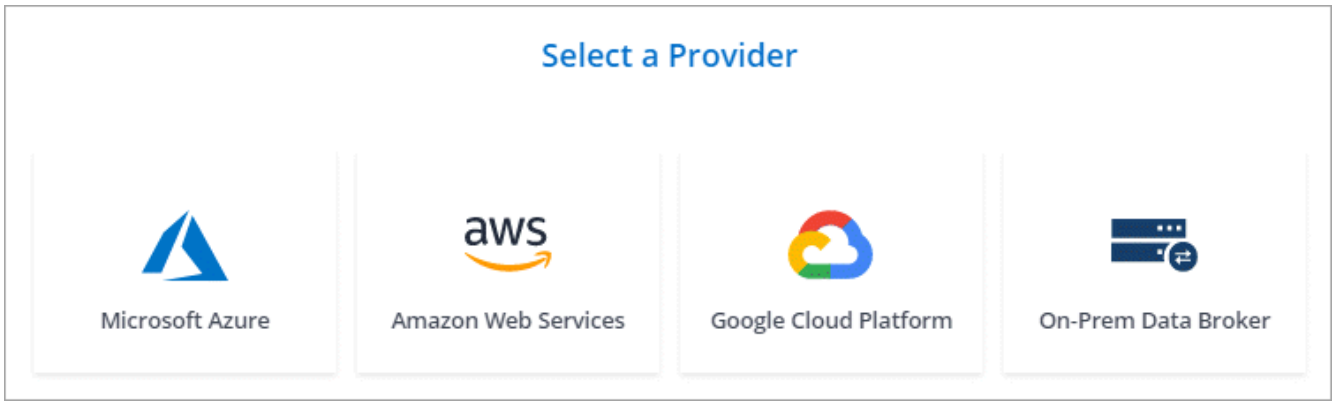
步驟

1. 按一下「 * 建立新同步 * 」。
2. 在「 * 定義同步關係 * 」頁面上、選擇來源和目標、然後按一下「 * 繼續 * 」。

   完成這些步驟、直到您到達「 * 資料代理人 * 」頁面為止。

3. 在「 * 資料代理人 * 」頁面上、按一下「 * 建立資料代理人 * 」、然後選取「 * Amazon Web Services* 」。

   如果您已經有資料代理程式、則必須按一下 + 圖示優先。



4. 輸入資料代理的名稱、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 輸入 AWS 存取金鑰、 Cloud Sync 以便讓支援代表您在 AWS 中建立資料代理程式。

   金鑰不會儲存或用於任何其他用途。

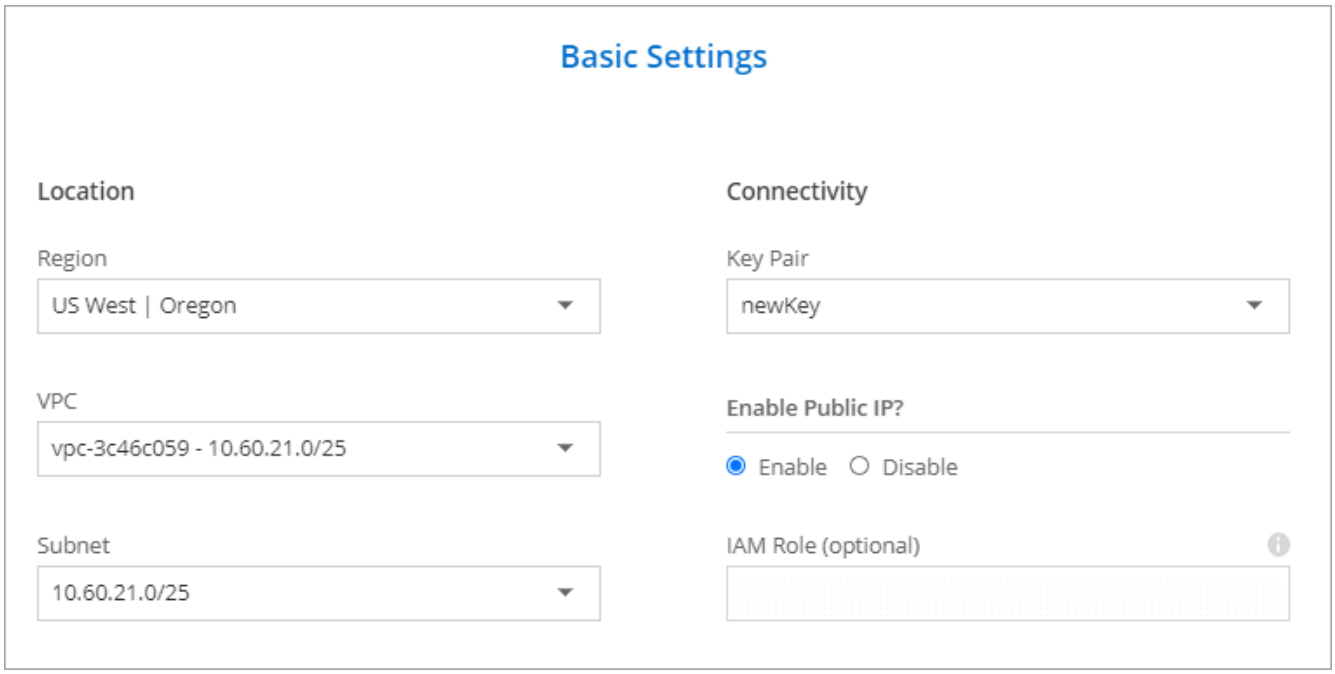
   如果您不想提供存取金鑰、請按一下頁面底部的連結、改用 CloudForation 範本。使用此選項時、您不需要提供認證、因為您是直接登入 AWS 。

   [CFT] 下列影片說明如何使用 CloudForation 範本啟動資料代理執行個體：

   ► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_cloud_sync.mp4 *(video)*

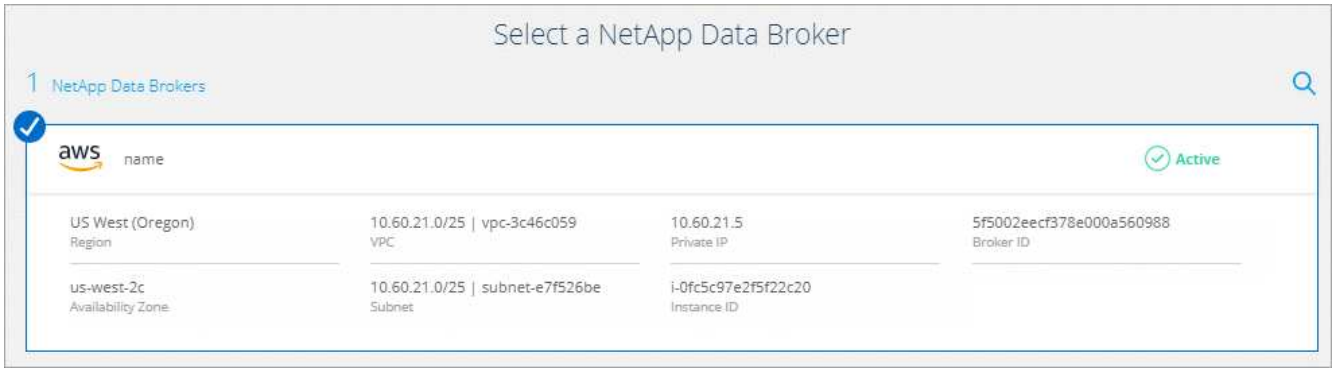
6. 如果您輸入 AWS 存取金鑰、請選取執行個體的位置、選取金鑰組、選擇是否啟用公用 IP 位址、然後選取現有的 IAM 角色、或將欄位保留空白、 Cloud Sync 以便讓 NetApp 為您建立角色。

   如果您選擇自己的 IAM 角色、 您需要提供必要的權限。



7. 在資料代理程式可用之後、按 Cloud Sync 一下「」中的「 * 繼續 * 」。

   下列影像顯示 AWS 中已成功部署的執行個體：



8. 完成精靈中的頁面、以建立新的同步關係。

您已在 AWS 中部署資料代理程式、並建立新的同步關係。您可以將此資料代理程式與其他同步關係搭配使用。

在 **Azure** 中安裝資料代理程式

建立同步關係時、請選擇Azure Data Broker選項、將資料代理軟體部署在vnet中的新虛擬機器上。本頁將會重複提供安裝程序的支援、協助您做好安裝準備。 Cloud Sync

您也可以選擇在雲端或內部部署的現有 Linux 主機上安裝資料代理程式。 "深入瞭解"。

支援的 **Azure** 地區

除了中國、美國 Gov 和美國 DoD 地區之外、所有地區都受到支援。

網路需求

- 資料代理人需要傳出的網際網路連線、以便透過 Cloud Sync 連接埠 443 輪詢該服務的工作。

  當在 Azure 中部署資料代理程式時 Cloud Sync 、它會建立一個安全群組、以啟用必要的傳出通訊。

  如果您需要限制傳出連線、請參閱 "資料代理所連絡的端點清單"。

- NetApp 建議將來源、目標及資料代理程式設定為使用網路時間傳輸協定（ NTP ）服務。三個元件之間的時間差異不應超過 5 分鐘。

驗證方法

部署資料代理程式時、您必須選擇驗證方法：密碼或 SSH 公用 - 私密金鑰配對。

如需建立金鑰配對的協助、請參閱 "Azure 說明文件：為 Azure 中的 Linux VM 建立及使用 SSH 公開私密金鑰配對"。

安裝資料代理程式

建立同步關係時、您可以在 Azure 中安裝資料代理程式。

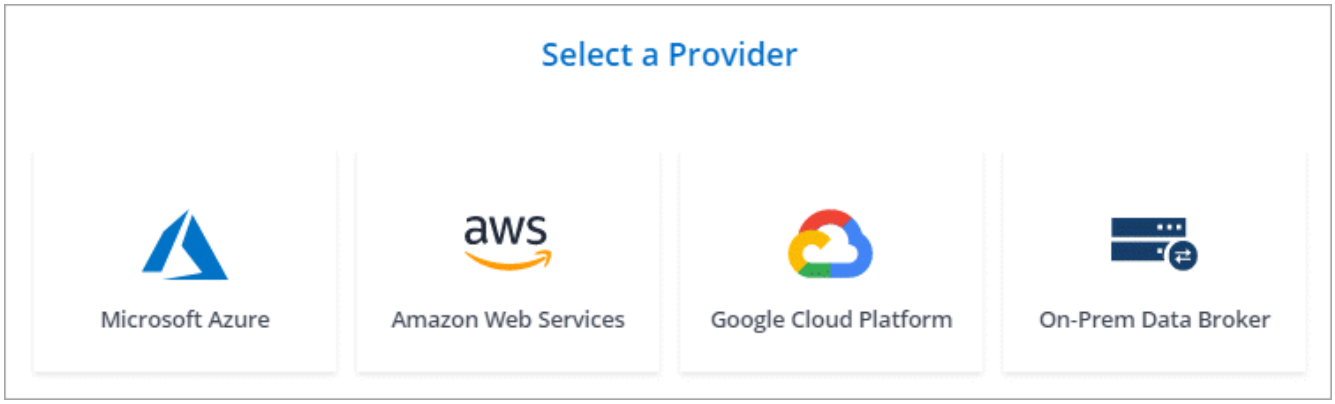
步驟

1. 按一下「 * 建立新同步 * 」。
2. 在「 * 定義同步關係 * 」頁面上、選擇來源和目標、然後按一下「 * 繼續 * 」。

   完成這些頁面、直到您到達「 * 資料代理人 * 」頁面。

3. 在「 * 資料代理人 * 」頁面上、按一下「 * 建立資料代理人 * 」、然後選取「 * Microsoft Azure * 」。

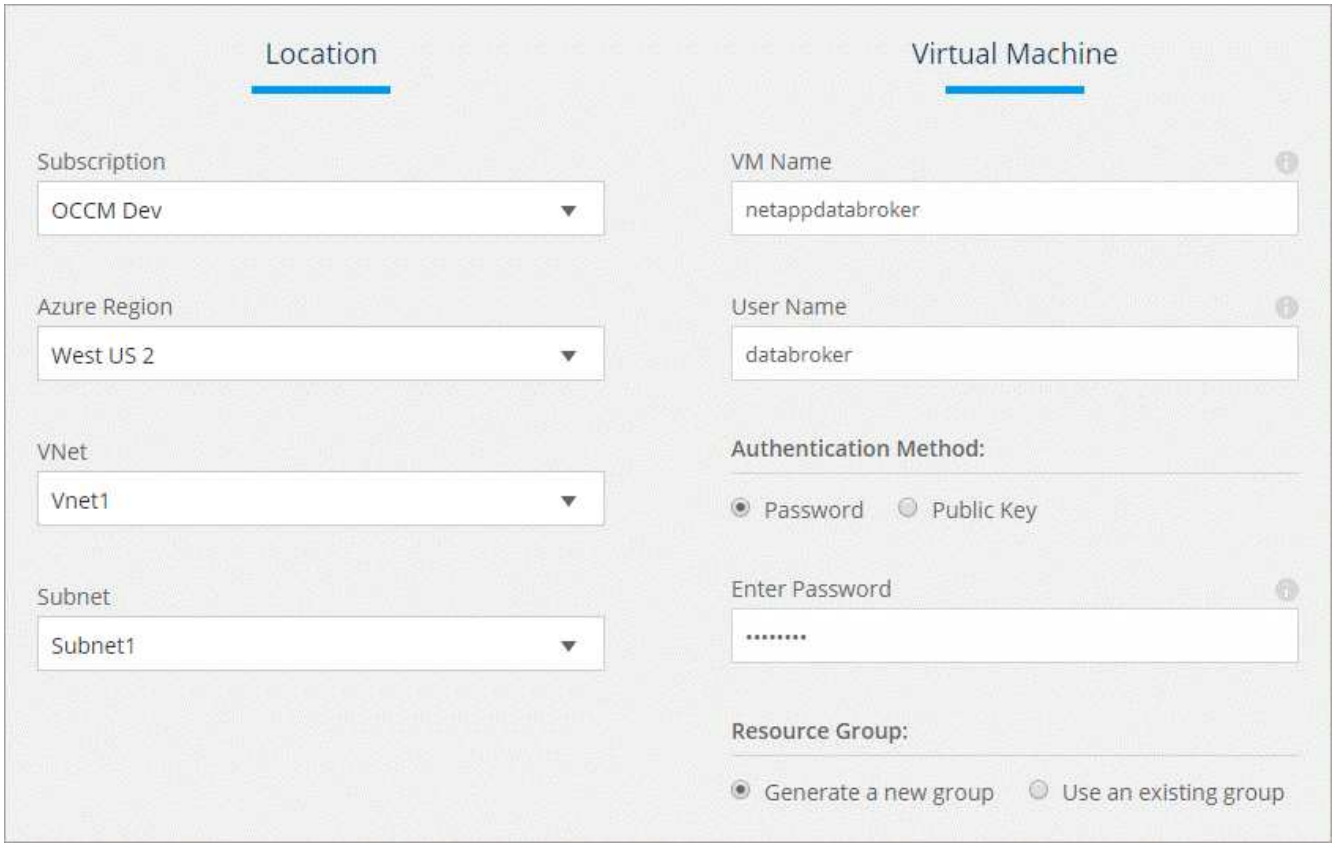
   如果您已經有資料代理程式、則必須按一下 + 圖示優先。



4. 輸入資料代理的名稱、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 如果出現提示、請登入您的 Microsoft 帳戶。如果系統沒有提示、請按一下 * 登入 Azure * 。

   此表單由 Microsoft 擁有及託管。您的認證資料不會提供給 NetApp 。

6. 選擇資料代理的位置、然後輸入虛擬機器的基本詳細資料。



7. 按一下「 * 繼續 * 」並保持頁面開啟、直到部署完成為止。

   此程序可能需要 7 分鐘的時間。

8. 在本功能中、當資料代理程式可供使用時、請按一下 * 繼續 * 。 Cloud Sync
9. 完成精靈中的頁面、以建立新的同步關係。

您已在 Azure 中部署資料代理程式、並建立新的同步關係。您可以將此資料代理程式與其他同步關係搭配使

用。

是否收到需要管理員同意的訊息？

如果 Microsoft 通知您需要系統管理員核准、因為 Cloud Sync 支援功能需要權限才能代表您存取組織中的資源、那麼您有兩種選擇：

1. 請您的 AD 管理員提供下列權限給您：

   在 Azure 中、請前往 * 管理中心 > Azure AD > 使用者與群組 > 使用者設定 * 、並啟用 * 使用者可以同意代表他們存取公司資料的應用程式 * 。

2. 請要求您的 AD 管理員代表您同意 * CloudSync-AzureDataBrokerCreator* 使用下列 URL （這是管理員同意端點）：

   https://login.microsoftonline.com/{FILL 這裡是您的租戶 ID｝ /v2.0/adminfit? client_id=8ee4ca3a-bAa-4831-97cc-5a38923cab85&redirect_uri=https://cloudsync.netapp.com&scope=https://management.azure.com/user_impersonationhttps://graph.microsoft.com/User.Read

   如 URL 所示、我們的應用程式 URL 為 https://cloudsync.netapp.com 、應用程式用戶端 ID 為 8ee4ca3a-bfa-4831-97cc-5a38923cab85 。

在 **Google Cloud Platform** 中安裝資料代理程式

建立同步關係時、請選擇GCP Data Broker選項、在VPC的新虛擬機器執行個體上部署資料代理軟體。本頁將會重複提供安裝程序的支援、協助您做好安裝準備。 Cloud Sync

您也可以選擇在雲端或內部部署的現有 Linux 主機上安裝資料代理程式。 "深入瞭解"。

支援的 **GCP** 區域

支援所有地區。

網路需求

- 資料代理人需要傳出的網際網路連線、以便透過 Cloud Sync 連接埠 443 輪詢該服務的工作。

  當在 GCP 中部署資料代理程式時 Cloud Sync 、它會建立一個安全群組、以啟用必要的傳出通訊。

  如果您需要限制傳出連線、請參閱 "資料代理所連絡的端點清單"。

- NetApp 建議將來源、目標及資料代理程式設定為使用網路時間傳輸協定（ NTP ）服務。三個元件之間的時間差異不應超過 5 分鐘。

在 **GCP** 中部署資料代理程式所需的權限

確保部署資料代理的 GCP 使用者具有下列權限：

```
- compute.networks.list
- compute.regions.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.operations.get
- iam.serviceAccounts.list
```

服務帳戶所需的權限

部署資料代理程式時、您需要選取具有下列權限的服務帳戶：

```
- logging.logEntries.create
- resourcemanager.projects.get
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- storage.objects.*
```

安裝資料代理程式

建立同步關係時、您可以在 GCP 中安裝資料代理程式。

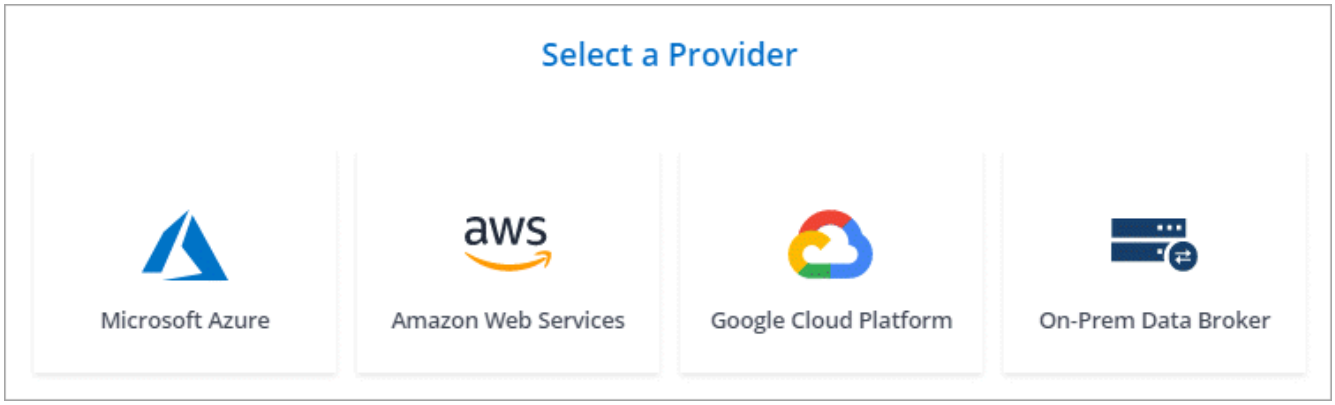
步驟

1. 按一下「 * 建立新同步 * 」。
2. 在「 * 定義同步關係 * 」頁面上、選擇來源和目標、然後按一下「 * 繼續 * 」。

   完成這些步驟、直到您到達「 * 資料代理人 * 」頁面為止。

3. 在「 * 資料代理人 * 」頁面上、按一下「 * 建立資料代理人 * 」、然後選取「 * Google Cloud Platform* 」。

   如果您已經有資料代理程式、則必須按一下 + 圖示優先。

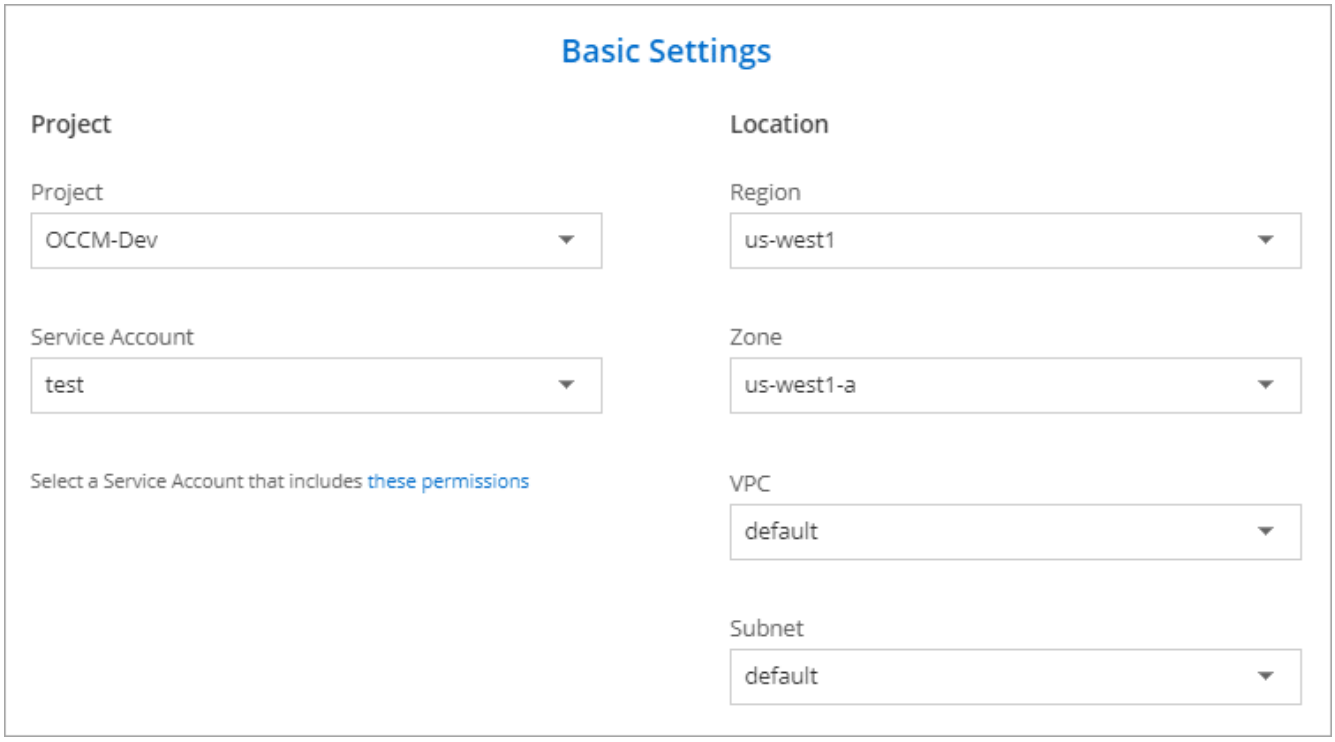
   

4. 輸入資料代理的名稱、然後按一下 * 繼續 * 。

5. 如果出現提示、請使用 Google 帳戶登入。

   這份表單由 Google 擁有及託管。您的認證資料不會提供給 NetApp 。

6. 選取專案和服務帳戶、然後選擇資料代理的位置。



7. 一旦資料代理程式可供使用、請按 Cloud Sync 一下《》中的 * 「 Continue 」（繼續） * 。

   執行個體部署約需 5 至 10 分鐘。您可以監控 Cloud Sync 來自於此服務的進度、當執行個體可用時、此服務會自動重新整理。

8. 完成精靈中的頁面、以建立新的同步關係。

您已在 GCP 中部署資料代理程式、並建立新的同步關係。您可以將此資料代理程式與其他同步關係搭配使用。

在 **Linux** 主機上安裝資料代理程式

建立同步關係時、請選擇「內部部署資料代理人」選項、將資料代理人軟體安裝在內部部署的Linux主機上、或安裝在雲端的現有Linux主機上。本頁將會重複提供安裝程序的支援、協助您做好安裝準備。 Cloud Sync

Linux 主機需求

- * 作業系統 * ：
  - CentOS 7.0 、 7.7 及 8.0
  - Red Hat Enterprise Linux 7.7 與 8.0
  - Ubuntu Server 18.04 LTS
  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

在安裝資料代理程式之前、必須先在主機上執行「 yum update all 」命令。

Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未註冊、系統將無法在安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

- * RAM* ： 16 GB
- * CPU* ： 4 核心
- * 可用磁碟空間 * ： 10 GB
- * SELinux * ：建議您停用 "SELinux" 在主機上。

  SELinux 會強制執行封鎖資料代理程式軟體更新的原則、並封鎖資料代理程式、使其無法連絡正常作業所需的端點。

- * Openssl * ：必須在 Linux 主機上安裝 OpenSSL 。

網路需求

- Linux 主機必須連線至來源和目標。
- 檔案伺服器必須允許 Linux 主機存取匯出。
- 連接埠 443 必須在 Linux 主機上開啟、才能傳出流量至 AWS （資料代理程式會持續與 Amazon SQS 服務通訊）。
- NetApp 建議將來源、目標及資料代理程式設定為使用網路時間傳輸協定（ NTP ）服務。三個元件之間的時間差異不應超過 5 分鐘。

可存取 **AWS**

如果您計畫使用內含 S3 儲存區之同步關係的資料代理程式、則應準備 Linux 主機以進行 AWS 存取。安裝資料代理程式時、您必須為具有程式化存取權和特定權限的 AWS 使用者提供 AWS 金鑰。

步驟

1. 使用建立 IAM 原則 "此 NetApp 提供的原則"。 "檢視 AWS 指示"。
2. 建立具有程式化存取權限的 IAM 使用者。 "檢視 AWS 指示"。

   請務必複製 AWS 金鑰、因為您在安裝資料代理軟體時必須指定這些金鑰。

可存取 **Google Cloud**

如果您計畫使用資料代理商的同步關係、包括 Google Cloud Storage 儲存庫、則應準備 Linux 主機以進行 GCP 存取。安裝資料代理程式時、您必須提供具有特定權限的服務帳戶金鑰。

步驟

1. 如果您還沒有 GCP 服務帳戶、請建立具有 Storage Admin 權限的 GCP 服務帳戶。
2. 建立以 Json 格式儲存的服務帳戶金鑰。 "檢視 GCP 說明"。

   檔案應至少包含下列內容：「 project _id 」、「 Private _key 」和「 client_email"

   當您建立金鑰時、檔案會產生並下載到您的機器上。

3. 將 Json 檔案儲存至 Linux 主機。

可存取 **Microsoft Azure**

透過在「同步關係」精靈中提供儲存帳戶和連線字串、即可根據關係定義 Azure 存取權。

安裝資料代理程式

建立同步關係時、您可以在 Linux 主機上安裝資料代理程式。

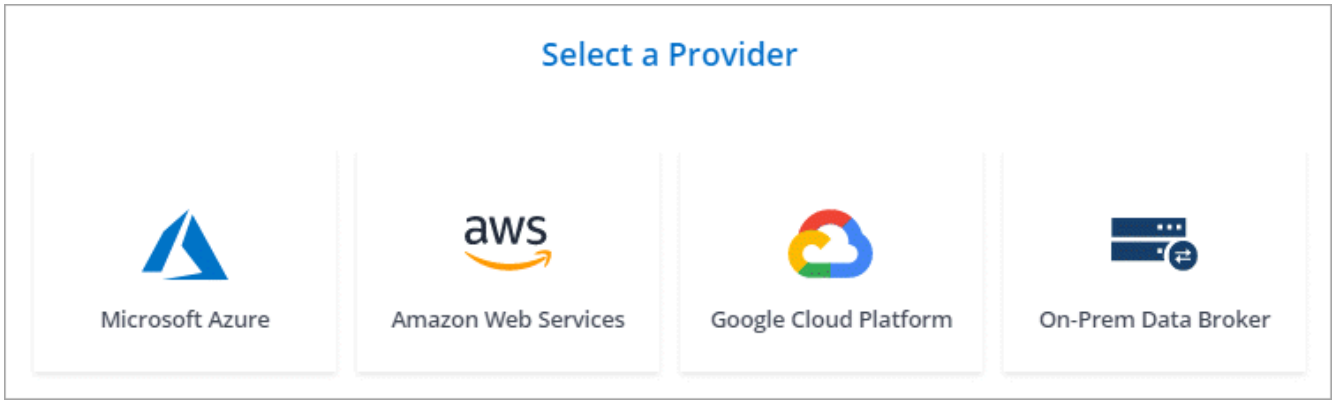
步驟

1. 按一下「 * 建立新同步 * 」。
2. 在「 * 定義同步關係 * 」頁面上、選擇來源和目標、然後按一下「 * 繼續 * 」。

   完成這些步驟、直到您到達「 * 資料代理人 * 」頁面為止。

3. 在「 * 資料代理人 * 」頁面上、按一下「 * 建立資料代理人 * 」、然後選取「 * 內部資料代理人 * 」。

   如果您已經有資料代理程式、則必須按一下 + 圖示優先。



> 即使選項標示為「 * _ON-Prem_Data Broners* 」、也適用於內部部署或雲端上的 Linux 主機。

4. 輸入資料代理的名稱、然後按一下 * 繼續 * 。

   指示頁面即將載入。您必須遵循這些指示、其中包含下載安裝程式的獨特連結。

5. 在說明頁面上：
   a. 選擇是否啟用 * AWS* 、 * Google Cloud * 或兩者的存取。
   b. 選擇一個安裝選項： * 無代理 * 、 * 使用 Proxy 伺服器 * 或 * 使用 Proxy 伺服器搭配驗證 * 。
   c. 使用命令下載及安裝資料代理程式。

      下列步驟提供每個可能安裝選項的詳細資訊。請依照指示頁面、根據您的安裝選項取得確切的命令。

   d. 下載安裝程式：
      - 無代理：

「curl <URI > -o data_Broker _installer.sh 」

- 使用 Proxy 伺服器：

  「curl <URI > -o data_broker_installer.sh -x <proxy_host>:<proxy_port>'

- 使用 Proxy 伺服器進行驗證：

  「curl <URI > -o data_broker_installer.sh -x <proxy_username>:<proxy_password>@<proxy_host>:<proxy_port>'

  開放的我們

  在指示頁面上顯示安裝檔案的 URI 、當您依照提示部署內部部署的 Prem Data Broker 時、就會載入此頁面。 Cloud Sync此 URI 不會重複出現、因為連結是動態產生的、只能使用一次。 請遵循下列步驟、從 Cloud Sync 無法取得 URI。

e. 切換至超級使用者、執行安裝程式並安裝軟體：

> 下列每個命令都包含 AWS 存取和 GCP 存取的參數。請依照指示頁面、根據您的安裝選項取得確切的命令。

- 無 Proxy 組態：

  「Udo -s chmod+x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a <AWs_access_key> -s <AWs_secret 鍵 > -g <jure_path_to_the_json_file> 」

- Proxy 組態：

  "Udo -s chmod+x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a <AWs_access_key> -s <AWs_secret 鍵 > -g <jure_path_to_the_json_file> -h <prox_host> -p <prox_port>'

- Proxy 組態搭配驗證：

  s chmod+x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a <AWs_access_key> -s <AWs_secret 鍵 > -g <jure_path_to_the_json_file> -h <proxy_host> -p <proxy_port> -u <proxy_username>-w <proxy_password>`

  AWS 金鑰

  這些是您應該準備的使用者金鑰 請依照下列步驟操作。AWS 金鑰會儲存在資料代理程式上、該代理程式會在內部部署或雲端網路中執行。NetApp 不會使用資料代理程式以外的金鑰。

  Json 檔案

  這是 Json 檔案、其中包含您應該準備的服務帳戶金鑰 請依照下列步驟操作。

6. 一旦資料代理程式可供使用、請按 Cloud Sync 一下《》中的 * 「Continue 」（繼續） * 。
7. 完成精靈中的頁面、以建立新的同步關係。

建立同步關係

當您建立同步關係時、 Cloud Sync SyndService 會將檔案從來源複製到目標。初始複本之

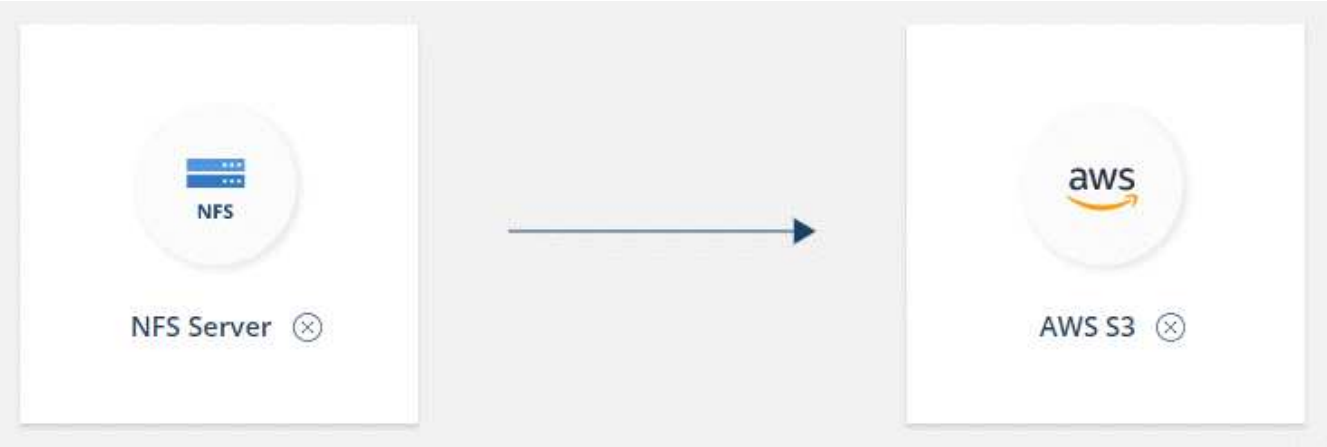
後、服務會每 24 小時同步所有變更的資料。

下列步驟提供範例、說明如何設定從 NFS 伺服器到 S3 儲存區的同步關係。

步驟

1. 在 Cloud Manager 中、按一下 * Sync* 。
2. 在「 * 定義同步關係 * 」頁面上、選擇來源和目標。

   下列步驟提供範例、說明如何從 NFS 伺服器建立至 S3 儲存區的同步關係。

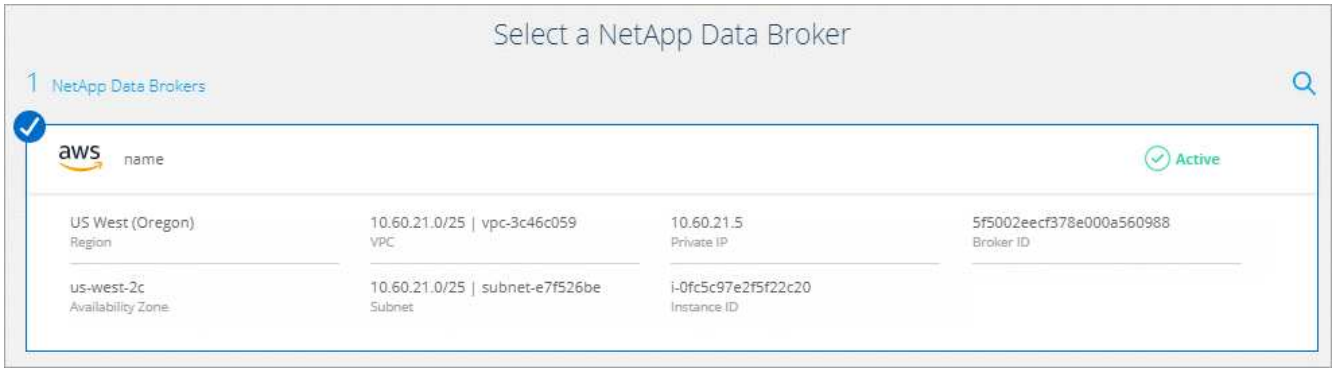


3. 在「 * NFS 伺服器 * 」頁面上、輸入您要同步到 AWS 的 NFS 伺服器 IP 位址或完整網域名稱。
4. 在 * 資料代理人 * 頁面上、依照提示在 AWS 、 Azure 或 Google Cloud Platform 中建立資料代理虛擬機器、或是在現有的 Linux 主機上安裝資料代理軟體。

   如需詳細資料、請參閱下列頁面：

   - "在 AWS 中安裝資料代理程式"
   - "在 Azure 中安裝資料代理程式"
   - "在 GCP 中安裝資料代理程式"
   - "在 Linux 主機上安裝資料代理程式"
5. 安裝資料代理程式之後、按一下 * 繼續 * 。

   下圖顯示 AWS 中已成功部署的資料代理程式：

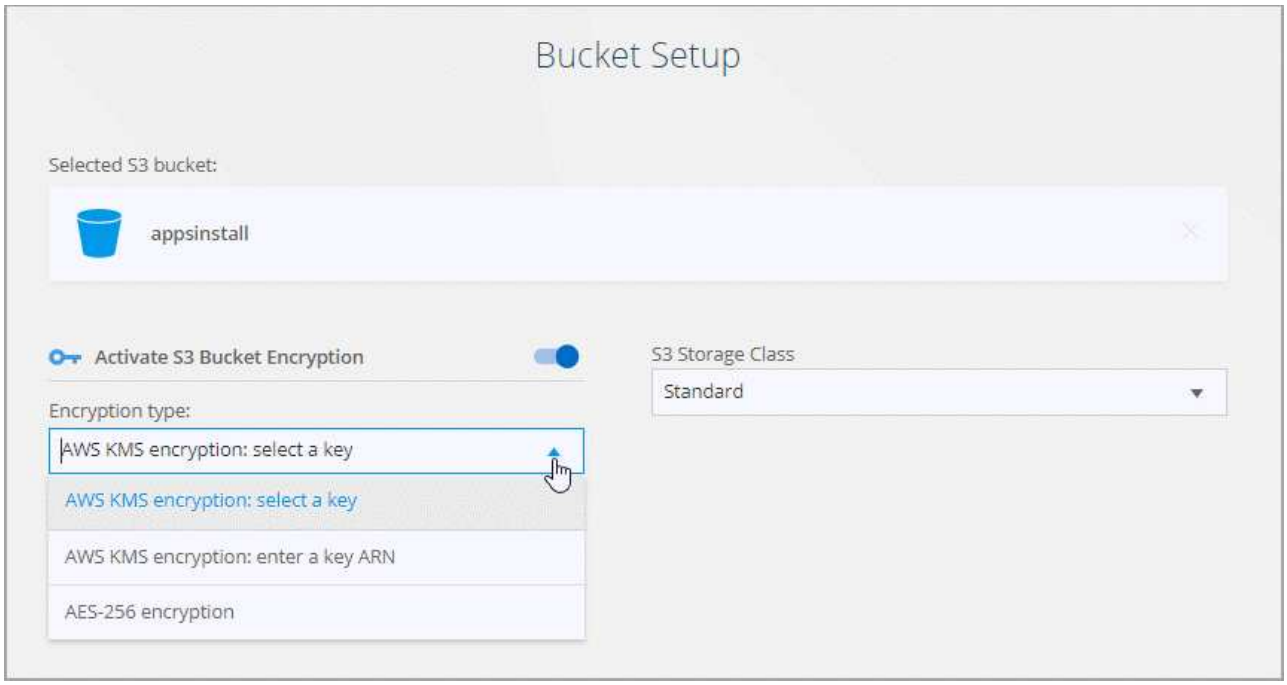


6. [[FIL篩選 器] 在 * 目錄 * 頁面上、選取最上層目錄或子目錄。

   如果 Cloud Sync 無法擷取匯出、請按一下 * 手動新增匯出 * 、然後輸入 NFS 匯出的名稱。

   > 如果您想要同步 NFS 伺服器上的多個目錄、則必須在完成之後建立其他同步關係。

7. 在「 * AWS S3 Bucket * 」頁面上、選取一個儲存區：
   - 向下切入以選取儲存區內現有的資料夾、或選取您在儲存區內建立的新資料夾。
   - 按一下 * 「 Add to the list* （新增至清單 * ）」以選取與 AWS 帳戶無關的 S3 儲存區。 "必須將特定權限套用至 S3 儲存區"。
8. 在 * 庫位設定 * 頁面上、設定庫位：
   - 選擇是否啟用 S3 儲存區加密、然後選取 AWS KMS 金鑰、輸入 KMS 金鑰的 ARN 、或選取 AES-256 加密。
   - 選取 S3 儲存類別。 "檢視支援的儲存類別"。



9. 在 * 設定 * 頁面上、定義如何在目標位置同步及維護來源檔案與資料夾：

   排程

   選擇週期性排程以供未來同步或關閉同步排程。您可以排程關係、每 1 分鐘同步一次資料。

   重試次數

   定義 Cloud Sync 在跳過檔案之前、應重試同步檔案的次數。

   最近修改的檔案

   選擇排除最近在排程同步之前修改的檔案。

   刪除來源上的檔案

   選擇在將檔案複製到目標位置後、從來源位置刪除檔案 Cloud Sync 。此選項包括資料遺失的風險、因為

來源檔案在複製後會被刪除。

如果啟用此選項、您也需要變更資料代理程式上 local.json 檔案中的參數。開啟檔案並將名為 *workers.transferrer.delete-on-source* 的參數變更為 * true* 。

刪除目標上的檔案

如果檔案已從來源中刪除、請選擇從目標位置刪除。預設值是從不從目標位置刪除檔案。

物件標記

當 AWS S3 成為同步關係的目標時、 Cloud Sync Synetical 會將 S3 物件標記為與同步作業相關的中繼資料。您可以停用 S3 物件的標記（如果環境中不需要）。如果停用標記、 Cloud Sync 對功能不造成影響、 Cloud Sync 只會以不同的方式儲存同步中繼資料。

檔案類型

定義要包含在每個同步中的檔案類型：檔案、目錄和符號連結。

排除檔案副檔名

輸入副檔名並按 * Enter * 鍵、指定要從同步中排除的副檔名。例如、輸入 *log* 或 *.log* 以排除 * 。 log 檔案。多個副檔名不需要分隔符號。以下影片提供簡短示範：

► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_file_extensions.mp4 *(video)*

檔案大小

無論檔案大小為何、或只是特定大小範圍內的檔案、都可以選擇同步所有檔案。

修改日期

無論檔案上次修改日期、在特定日期之後修改的檔案、在特定日期之前修改的檔案、或是在某個時間範圍之間、都要選擇所有檔案。

10. 在「 * 關係標記 * 」頁面上、輸入最多 9 個關係標記、然後按一下「 * 繼續 * 」。

    該服務會將標記指派給它同步至 S3 儲存區的每個物件。 Cloud Sync

11. 檢閱同步關係的詳細資料、然後按一下 * 建立關係 * 。

    - 結果 *

從來源與目標之間開始同步資料。 Cloud Sync

免費試用結束後、請支付同步關係的費用

在您的 14 天免費試用結束後、有兩種方式可以支付同步關係的費用。第一個選項是從 AWS 或 Azure 訂閱、以隨用隨付或每年付費。第二種選擇是直接向 NetApp 購買授權。

您可以透過 AWS 或 Azure 訂閱來使用 NetApp 的授權。例如、如果您有 25 個同步關係、您可以使用授權支付前 20 個同步關係的費用、然後從 AWS 或 Azure 購買剩餘的 5 個同步關係。

"深入瞭解授權的運作方式"。

如果我在免費試用結束後、不立即付款、該怎麼辦？

您將無法建立任何其他關係。現有的關係不會刪除、但您必須先訂閱或輸入授權、才能對其進行任何變更。

訂閱 **AWS**

AWS 可讓您隨用隨付或每年付費。

隨用隨付的步驟

1. 按一下 * 同步 > 授權 * 。
2. 選擇 * AWS*
3. 按一下「 * 訂閱 * 」、然後按一下「 * 繼續 * 」。
4. 從 AWS Marketplace 訂閱、然後重新登入 Cloud Sync 到該服務以完成註冊。

   下列影片顯示此程序：

   ▶ https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_cloud_sync_registering.mp4 *(video)*

每年支付的步驟

1. "前往 AWS Marketplace 頁面"。
2. 按一下 * 繼續訂閱 * 。
3. 選取您的合約選項、然後按一下 * 建立合約 * 。

訂閱 **Azure**

Azure 可讓您隨用隨付或每年付費。

具備相關訂閱之「參與者」或「擁有者」權限的 Azure 使用者帳戶。

步驟

1. 按一下 * 同步 > 授權 * 。
2. 選擇 * Azure * 。
3. 按一下「 * 訂閱 * 」、然後按一下「 * 繼續 * 」。
4. 在 Azure 入口網站中、按一下 * 「 Create 」（建立） * 、選取您的選項、然後按一下 * 「訂購」 * 。

   選擇 * 每月 * 按小時付費、或 * 每年 * 預付一年。

5. 部署完成後、按一下通知快顯視窗中的 SaaS 資源名稱。
6. 按一下「 * 設定帳戶 * 」以返回 Cloud Sync 到「支援」。

   下列影片顯示此程序：

   ▶ https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_cloud_sync_registering_azure.mp4 *(video)*

向 **NetApp** 購買授權、並將其新增 **Cloud Sync** 至

若要預付同步關係的費用、您必須購買一或多份授權、並將其新增至 Cloud Sync 該服務。

步驟

1. 請透過 mailto ： ng-cloudsync-contact@netapp.com ® Subject=Cloud %20Sync%20Service%20-%20BYOL%20License%20Purche%20Request 購買授權（聯絡 NetApp ）。
2. 在 Cloud Manager 中、按一下 * 同步 > 授權 * 。
3. 按一下「 * 新增授權 * 」並新增授權。

教學課程

在 **SMB** 共用區之間複製 **ACL**

可在來源 SMB 共用區和目標 SMB 共用區之間複製存取控制清單（ACL） Cloud Sync 。如有需要、您可以使用 Robocopy 自行手動保留 ACL 。

選擇

- 設定 Cloud Sync 功能以自動複製 ACL
- 自行手動複製 ACL

設定 **Cloud Sync** 功能以在 **SMB** 伺服器之間複製 **ACL**

在建立關聯或建立關聯之後啟用設定、即可在 SMB 伺服器之間複製 ACL 。

請注意、此功能適用於 2020 年 2 月 23 日發行之後所建立的新同步關係。如果您想要將此功能與該日期之前建立的現有關係搭配使用、則必須重新建立關係。

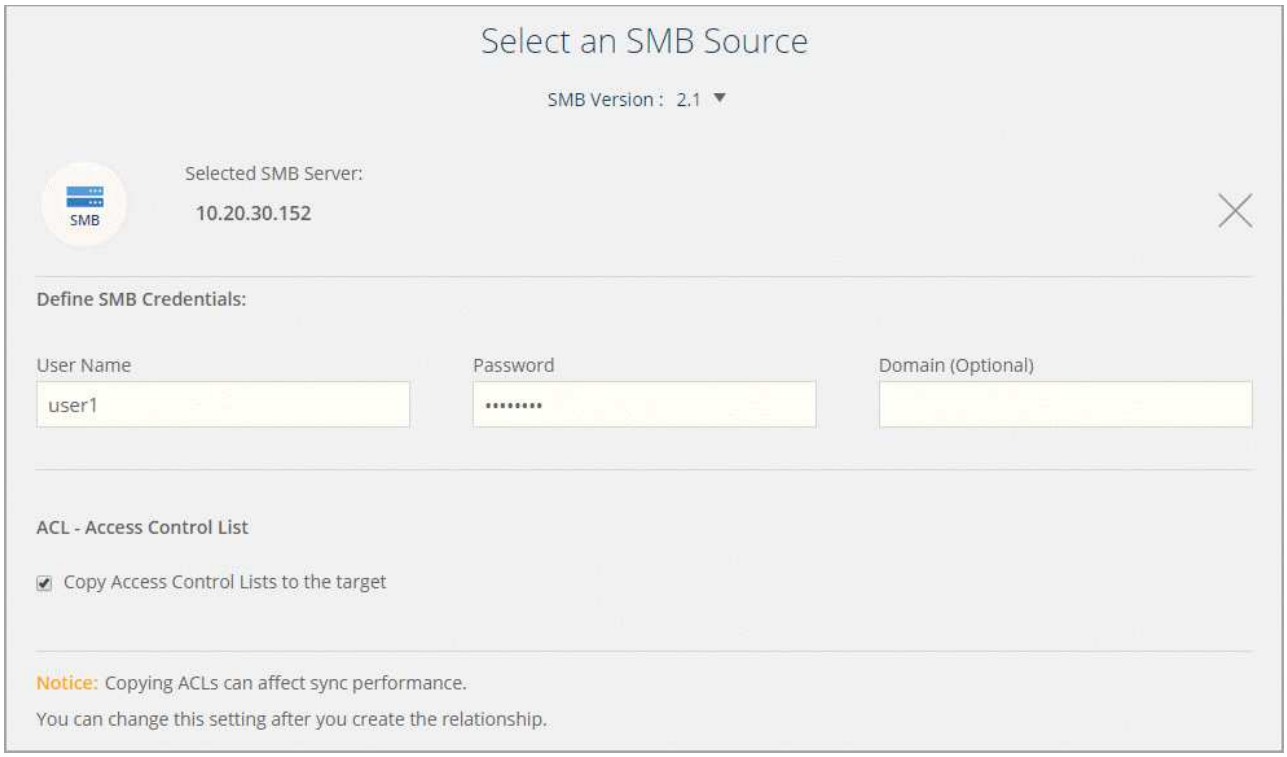
您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 在 2020 年 2 月 23 日發行之後建立新的同步關係或現有的同步關係。
- 任何類型的資料代理程式。

  此功能適用於 _any 類型的資料代理商： AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform 或內部資料代理商。內部資料代理程式可以執行 "任何支援的作業系統"。

建立新關係的步驟

1. 從本頁中、按一下 * 建立新同步 * 。 Cloud Sync
2. 將 * SMB Server* 拖放到來源和目標、然後按一下 * 繼續 * 。
3. 在「 * SMB 伺服器 * 」頁面上：
   a. 輸入新的 SMB 伺服器或選取現有的伺服器、然後按一下 * 繼續 * 。
   b. 輸入 SMB 伺服器的認證資料。
   c. 選擇 * 將存取控制清單複製到目標 * 、然後按一下 * 繼續 * 。



4. 依照其餘的提示建立同步關係。

現有關係的步驟

1. 將游標暫留在同步關係上、然後按一下動作功能表。
2. 按一下 * 設定 * 。
3. 選取 * 將存取控制清單複製到目標 * 。
4. 按一下 * 儲存設定 * 。

同步資料時 Cloud Sync 、此功能會保留來源與目標 SMB 共用之間的 ACL 。

手動複製 **ACL**

您可以使用 Windows Robocopy 命令、手動保留 SMB 共用區之間的 ACL 。

步驟

1. 識別擁有兩個 SMB 共用區完整存取權的 Windows 主機。
2. 如果任一端點需要驗證、請使用 * net use * 命令、從 Windows 主機連線至端點。

   您必須先執行此步驟、才能使用 Robocopy 。

3. 從這個範圍來 Cloud Sync 說、在來源與目標 SMB 共用之間建立新的關係、或是同步現有的關係。
4. 資料同步完成後、請從 Windows 主機執行下列命令、以同步處理 ACL 和擁有權：

```
robocopy /E /COPY:SOU /secfix [source] [target] /w:0 /r:0 /XD ~snapshots
/UNILOG:”[logfilepath]
```

_ 來源 _ 和 _ 目標 _ 都應使用 UNC 格式來指定。例如： \<server>\<share>\

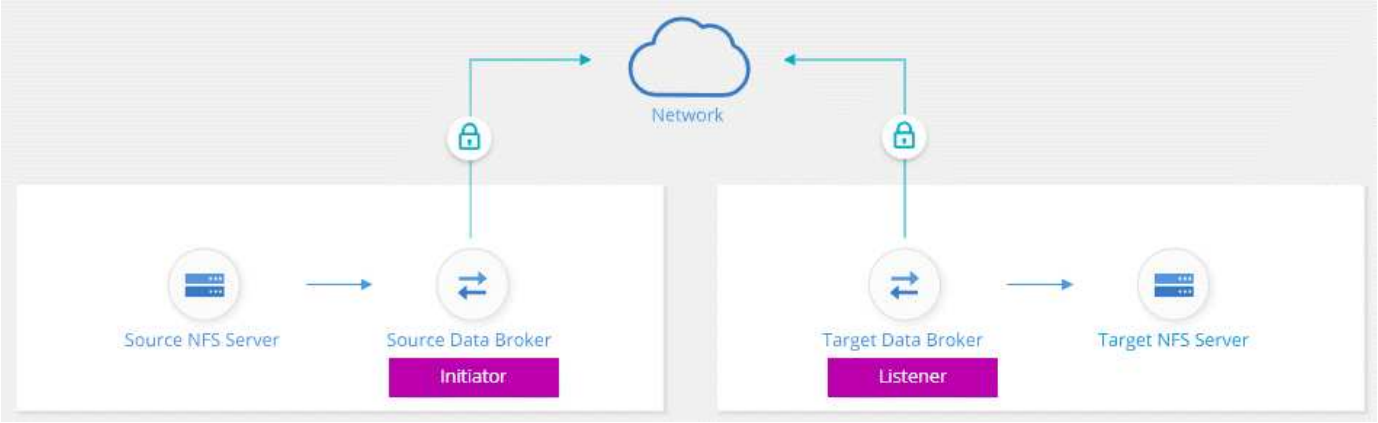
使用資料傳輸加密來同步 NFS 資料

如果您的企業有嚴格的安全性原則、您可以使用即時資料加密來同步 NFS 資料。從 NFS 伺服器到另一個 NFS 伺服器、以及 Azure NetApp Files 從功能到 Azure NetApp Files 功能的支援。

例如、您可能想要在不同網路中的兩個 NFS 伺服器之間同步資料。或者、您可能需要在 Azure NetApp Files 子網路或區域之間安全地傳輸有關的資料。

資料傳輸加密的運作方式

資料傳輸加密功能可在兩個資料代理人之間透過網路傳送 NFS 資料時、加密 NFS 資料。下圖顯示兩部 NFS 伺服器與兩個資料代理人之間的關係：



一個資料代理會做為 _initiator 。當需要同步資料時、它會傳送連線要求給另一個資料代理程式（即 _listener ）。該資料代理程式會偵聽連接埠 443 上的要求。如果需要、您可以使用不同的連接埠、但請務必檢查連接埠是否未被其他服務使用。

例如、如果您將內部部署 NFS 伺服器的資料同步到雲端型 NFS 伺服器、您可以選擇哪些資料代理程式會接聽連線要求、以及哪些資料代理程式會傳送這些要求。

以下是機上加密的運作方式：

1. 建立同步關係之後、啟動器會啟動與其他資料代理的加密連線。
2. 來源資料代理人會使用 TLS 1.3 加密來源的資料。
3. 然後、它會透過網路將資料傳送至目標資料代理程式。
4. 目標資料代理人會先解密資料、再將其傳送至目標。
5. 初始複本之後、服務會每 24 小時同步所有變更的資料。如果有要同步的資料、程序會從啟動器開啟與其他資料代理的加密連線開始。

   如果您偏好更頻繁地同步資料、 "您可以在建立關係之後變更排程"。

支援的 NFS 版本

- 對於 NFS 伺服器、 NFS 版本 3 、 4.0 、 4.1 和 4.2 支援傳輸中資料加密。

- 對於更新、 NFS 版本 3 和 4.1 支援資料傳輸加密。 Azure NetApp Files

您需要什麼才能開始使用

請務必具備下列項目：

- 兩部 NFS 伺服器 "來源與目標需求" 或 Azure NetApp Files 是兩個子網路或區域的不二選擇。
- 伺服器的 IP 位址或完整網域名稱。
- 兩個資料代理人的網路位置。

  您可以選取現有的資料代理程式、但它必須做為啟動器。接聽程式資料代理程式必須是 _new 資料代理程式。

  如果您尚未部署資料代理程式、請檢閱資料代理程式的需求。由於您有嚴格的安全原則、因此請務必檢閱網路需求、包括連接埠 443 和的傳出流量 "網際網路端點" 讓資料代理能夠聯絡。

  - "檢閱 AWS 安裝"
  - "檢閱 Azure 安裝"
  - "檢閱 GCP 安裝"
  - "檢閱 Linux 主機安裝"

使用資料傳輸加密來同步 **NFS** 資料

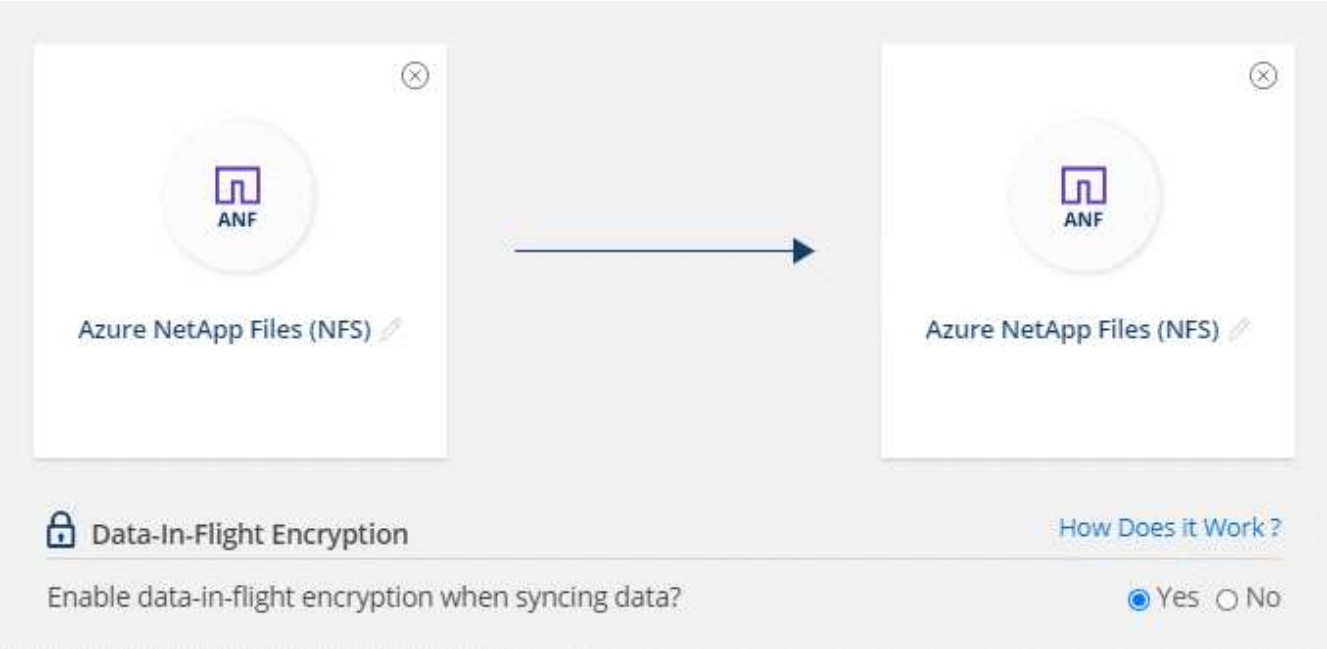
在兩部 NFS 伺服器之間或 Azure NetApp Files 在彼此之間建立新的同步關係、啟用即時加密選項、然後依照提示進行。

步驟

1. 按一下「 * 建立新同步 * 」。
2. 將 * NFS 伺服器 * 拖放到來源和目標位置、或 * Azure NetApp Files 《 * 》 * 拖放到來源和目標位置、然後選取 * 「是 * 」以啟用資料傳輸加密。

   下圖顯示您選擇在兩個 NFS 伺服器之間同步資料的項目：

下圖顯示 Azure NetApp Files 您選擇在各個方面同步資料的內容：



3. 依照提示建立關係：

   a. * NFS Server* / * Azure NetApp Files * ：選擇 NFS 版本、然後指定新的 NFS 來源或選取現有的伺服器。

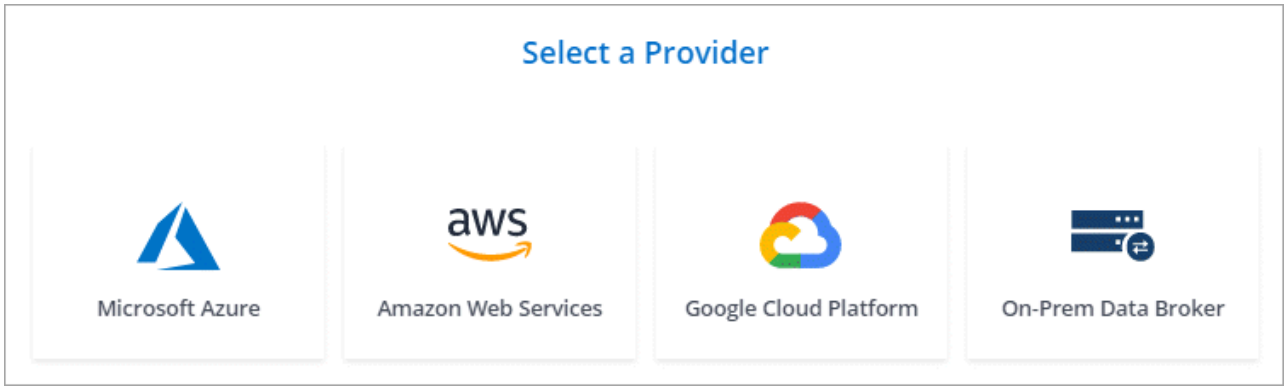
   b. * 定義 Data Broker Function* ：定義哪個資料代理程式偵聽連接埠上的連線要求、以及哪個 _ 啟動 _ 連線。根據您的網路需求做出選擇。

   c. * 資料代理人 * ：依照提示新增來源資料代理人或選取現有的資料代理人。

      如果來源資料代理做為接聽程式、則必須是新的資料代理程式。

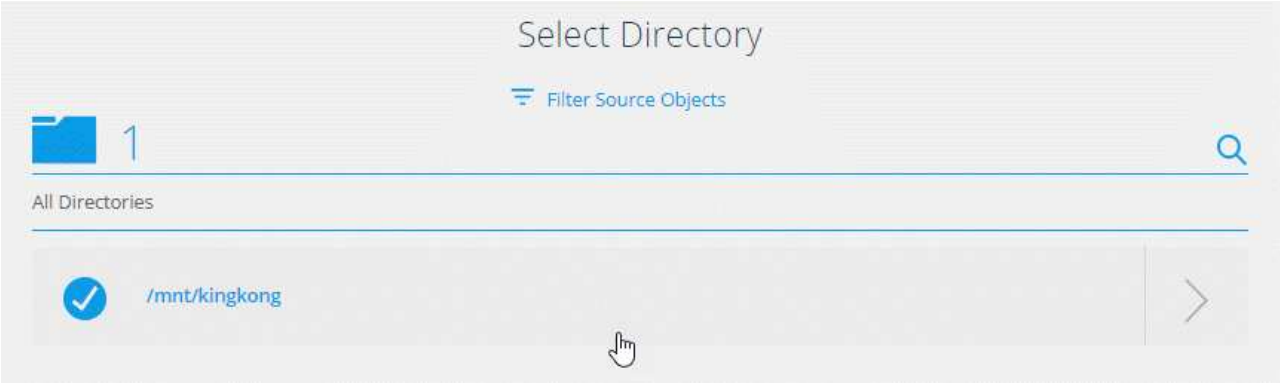
      如果您需要新的資料代理程式、 Cloud Sync 則會以安裝說明提示您。您可以在雲端部署資料代理程式、

或下載適用於您自己 Linux 主機的安裝指令碼。



d. * 目錄 * ：選取所有目錄或向下切入並選取子目錄、以選擇要同步的目錄。

按一下「 * 篩選來源物件 * 」以修改設定、定義如何在目標位置同步及維護來源檔案與資料夾。

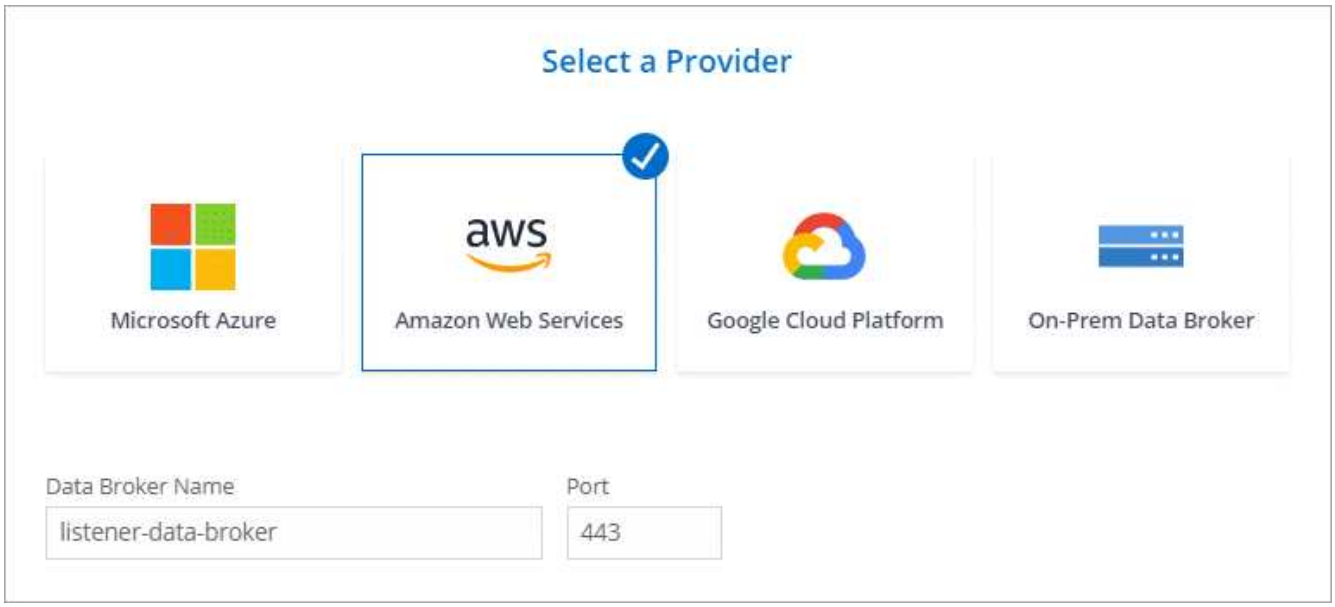


e. * 目標 NFS 伺服器 * / * 目標 Azure NetApp Files * ：選擇 NFS 版本、然後輸入新的 NFS 目標或選取現有的伺服器。

f. * 目標資料代理 * ：依照提示新增來源資料代理程式或選取現有的資料代理程式。

如果目標資料代理做為接聽程式、則必須是新的資料代理程式。

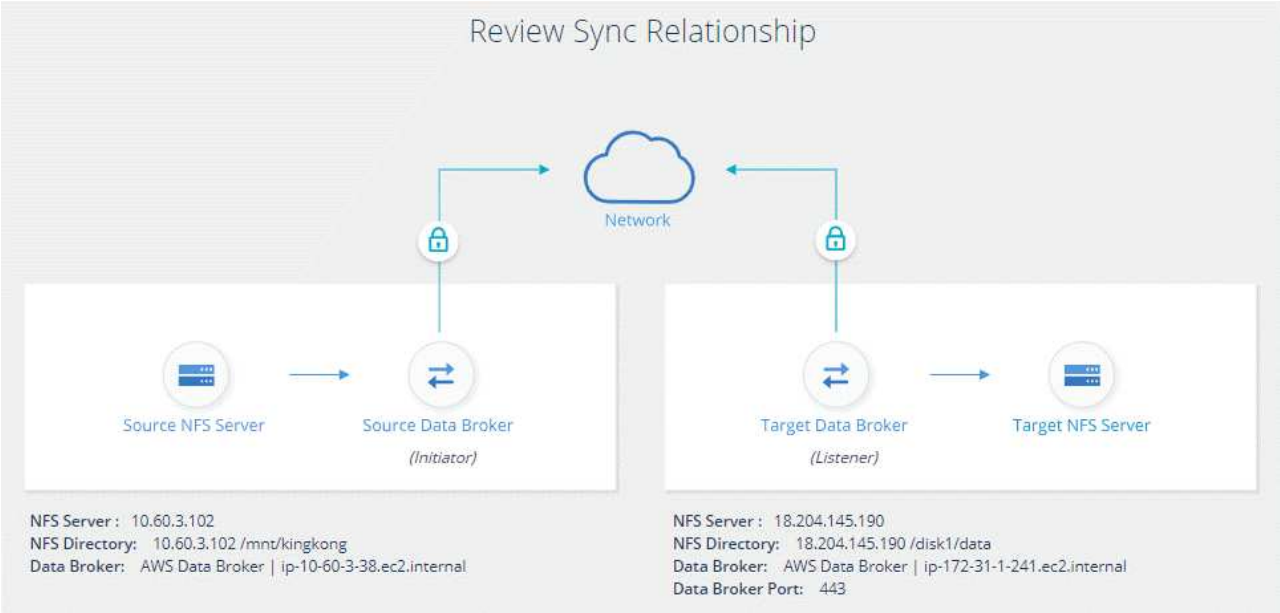
以下是當目標資料代理程式做為接聽程式時提示的範例。請注意指定連接埠的選項。



a. * 目標目錄 * ：選取最上層目錄、或向下切入以選取現有的子目錄、或在匯出中建立新的資料夾。

b. * 設定 * ：定義如何在目標位置同步及維護來源檔案與資料夾。

c. * 審查 * ：檢閱同步關係的詳細資料、然後按一下 * 建立關係 * 。



從建立新的同步關係開始。 Cloud Sync完成後、按一下「儀表板」中的 * 「檢視」 * 即可檢視新關係的詳細資料。

管理同步關係

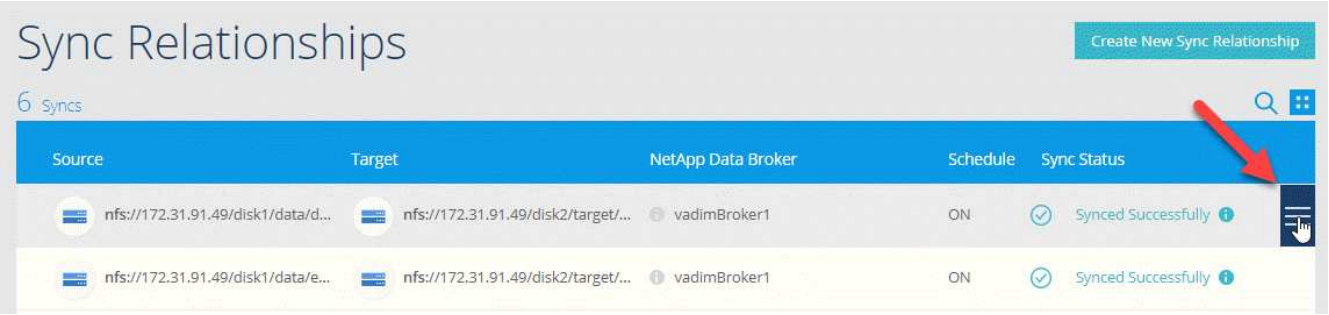
您可以立即同步資料、變更排程等、隨時管理同步關係。

立即執行資料同步

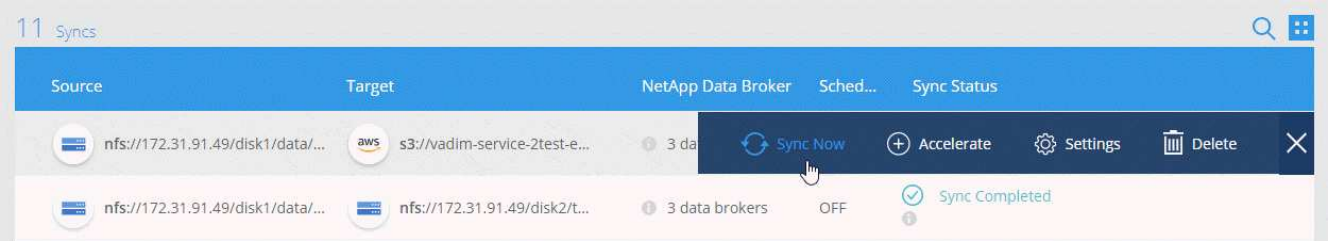
您可以按下按鈕、在來源和目標之間立即同步資料、而不必等到下次排程同步。

步驟

1. 在 * 同步儀表板 * 中、將游標暫留在同步關係上、然後按一下動作功能表。



2. 按一下「 * 立即同步 * 」、然後按一下「 * 同步 * 」進行確認。



執行資料同步處理程序。 Cloud Sync

加速同步效能

在關係中加入額外的資料代理程式、以加速同步關係的效能。額外的資料代理程式必須是 _new 資料代理程式。

如果關係中現有的資料代理人用於其他同步關係、 Cloud Sync 那麼、當這些關係中也會自動新增新的資料代理人。

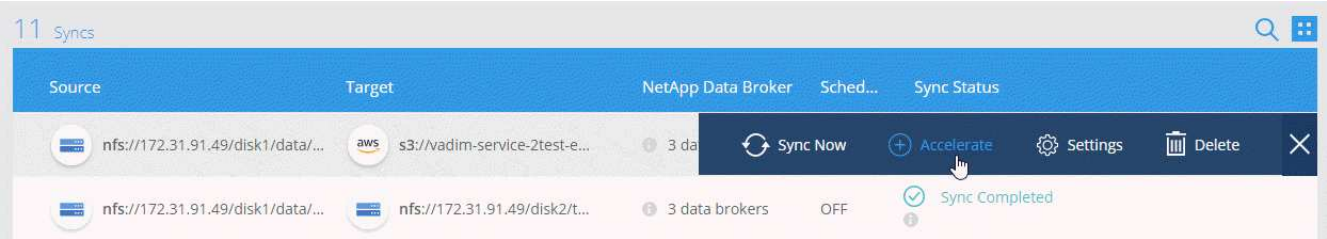
例如、假設您有三種關係：

- 關係 1 使用資料代理程式 A
- 關係 2 使用資料代理程式 B
- 關係 3 使用資料代理程式 A

您想要加速關係 1 的效能、以便為該關係新增資料代理程式（資料代理程式 C ）。由於資料代理人 A 也用於關係 3 、因此新的資料代理人也會自動新增至關係 3 。

步驟

1. 確保關係中至少有一家資料代理人處於線上狀態。
2. 將游標暫留在同步關係上、然後按一下動作功能表。
3. 按一下 * 加速 * 。



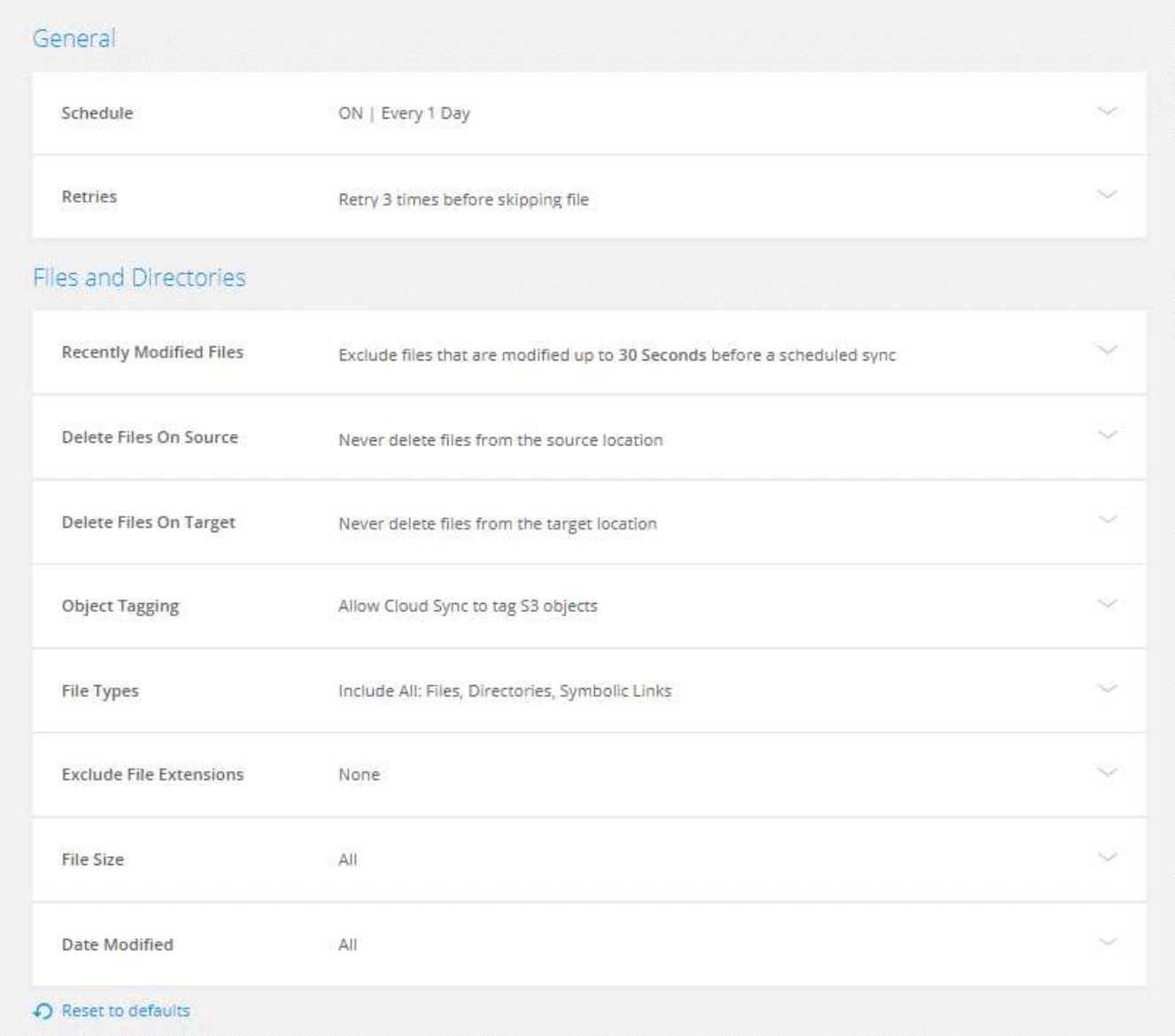
4. 依照提示建立新的資料代理程式。

此功能可將新的資料代理程式新增至同步關係。 Cloud Sync下一次資料同步的效能應該加快。

變更同步關係的設定

修改設定、定義如何在目標位置同步及維護來源檔案和資料夾。

1. 將游標暫留在同步關係上、然後按一下動作功能表。
2. 按一下 * 設定 * 。
3. 修改任何設定。



[[deleteonSOURS] 以下是每項設定的簡短說明：

排程

選擇週期性排程以供未來同步或關閉同步排程。您可以排程關係、每 1 分鐘同步一次資料。

重試次數

定義 Cloud Sync 在跳過檔案之前、應重試同步檔案的次數。

最近修改的檔案

選擇排除最近在排程同步之前修改的檔案。

刪除來源上的檔案

選擇在將檔案複製到目標位置後、從來源位置刪除檔案 Cloud Sync 。此選項包括資料遺失的風險、因為來源檔案在複製後會被刪除。

如果啟用此選項、您也需要變更資料代理程式上 local.json 檔案中的參數。開啟檔案並將名為 *workers.transferrer.delete-on-source* 的參數變更為 * true* 。

刪除目標上的檔案

如果檔案已從來源中刪除、請選擇從目標位置刪除。預設值是從不從目標位置刪除檔案。

物件標記

當 AWS S3 成為同步關係的目標時、 Cloud Sync Synetical 會將 S3 物件標記為與同步作業相關的中繼資料。您可以停用 S3 物件的標記（如果環境中不需要）。如果停用標記、 Cloud Sync 對功能不造成影響、 Cloud Sync 只會以不同的方式儲存同步中繼資料。

檔案類型

定義要包含在每個同步中的檔案類型：檔案、目錄和符號連結。

排除檔案副檔名

輸入副檔名並按 * Enter * 鍵、指定要從同步中排除的副檔名。例如、輸入 *log* 或 *.log* 以排除 * 。 log 檔案。多個副檔名不需要分隔符號。以下影片提供簡短示範：

► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_file_extensions.mp4 *(video)*

檔案大小

無論檔案大小為何、或只是特定大小範圍內的檔案、都可以選擇同步所有檔案。

修改日期

無論檔案上次修改日期、在特定日期之後修改的檔案、在特定日期之前修改的檔案、或是在某個時間範圍之間、都要選擇所有檔案。

將存取控制清單複製到目標

選擇在來源 SMB 共用區和目標 SMB 共用區之間複製存取控制清單（ ACL ）。請注意、此選項僅適用於 2020 年 2 月 23 日發行之後所建立的同步關係。

4. 按一下 * 儲存設定 * 。

利用新的設定修改同步關係。 Cloud Sync

刪除關係

如果不再需要在來源與目標之間同步資料、您可以刪除同步關係。此動作不會刪除資料代理執行個體、也不會從目標刪除資料。

步驟

1. 將游標暫留在同步關係上、然後按一下動作功能表。
2. 單擊 * 刪除 * ，然後再次單擊 * 刪除 * 進行確認。

執行此動作會刪除同步關係。 Cloud Sync

資訊 API Cloud Sync

透過網路 UI 提供的功能、也可透過 RESTful API 取得。 Cloud Sync

快速入門

若要開始使用Cloud Sync 此解決方案、您需要取得使用者權杖和Cloud Central帳戶ID。進行 API 呼叫時、您必須將權杖和帳戶 ID 新增至「授權」標頭。

步驟

1. 從 NetApp Cloud Central 取得使用者權杖。

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

2. 取得您的 Cloud Central 帳戶 ID 。

```
GET https://cloudsync.netapp.com/api/accounts
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
```

此 API 會傳回如下回應：

```
[
  {
    "accountId": "account-JeL97Ry3",
    "name": "Test"
  }
]
```

3. 在每個 API 呼叫的「授權」標頭中新增使用者權杖和帳戶 ID 。

   - 範例 *

     下列範例顯示在 Microsoft Azure 中建立資料代理程式的 API 呼叫。您只需將 <user_token （使用者權杖） > 和 <AccountID> 替換成您在先前步驟中取得的權杖和 ID 即可。

```
POST https://cloudsync.netapp.com/api/data-brokers
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
Body: { "name": "databroker1", "type": "AZURE" }
```

權杖過期時該怎麼辦？

NetApp Cloud Central 的使用者權杖有到期日。若要重新整理權杖、您需要再次從步驟 1 呼叫 API 。

API 回應包含「 Expire_in 」欄位、指出權杖過期的時間。

API 參考

如需每 Cloud Sync 個版本的資料、請參閱 "NetApp Cloud Central"。

使用清單 API

清單 API 為非同步 API 、因此不會立即傳回結果（例如：「 Get /data-kers/{id}/list-nfs_export-folders 」和「 Get /data-ker/{id}/list-s3-buckets 」）。伺服器唯一的回應是 HTTP 狀態 202 。若要取得實際結果、您必須使用「 Get /Messages / Client （取得 / 訊息 / 用戶端）」 API 。

步驟

1. 呼叫您要使用的清單 API 。
2. 使用「 Get /Messages / Client （取得 / 訊息 / 用戶端）」 API 來檢視作業結果。
3. 使用相同的API、將它附加到您剛收到的ID：「Get http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>`」

   請注意、每次您呼叫「 Get /Messages / Client （取得 / 訊息 / 用戶端）」 API 時、 ID 都會變更。

   - 範例 *

當您呼叫「 list-s3-buckets 」 API 時、不會立即傳回結果：

```
GET http://cloudsync.netapp.com/api/data-brokers/<data-broker-id>/list-s3-buckets
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

結果是 HTTP 狀態代碼 202 、表示訊息已被接受、但尚未處理。

若要取得作業結果、您需要使用下列 API ：

```
GET http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

結果是一個陣列、其中一個物件包含 ID 欄位。ID 欄位代表伺服器傳送的最後一則訊息。例如：

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

您現在可以使用剛收到的 ID 進行下列 API 呼叫：

```
GET http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

結果是一組訊息。每個訊息內部都有一個有效負載物件、其中包含作業名稱（做為金鑰）及其結果（做為值）。例如：

```
[
    {
        "payload": {
            "list-s3-buckets": [
                {
                    "tags": [
                        {
                            "Value": "100$",
                            "Key": "price"
                        }
                    ],
                    "region": {
                        "displayName": "US West (Oregon)",
                        "name": "us-west-2"
                    },
                    "name": "small"
                }
            ]
        },
        "header": {
            "requestId": "f687ac55-2f0c-40e3-9fa6-57fb8c4094a3",
            "clientId": "5beb032f548e6e35f4ed1ba9",
            "agentId": "5bed61f4489fb04e34a9aac6"
        },
        "id": "5802"
    }
]
```


技術常見問題集 Cloud Sync

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

快速入門

下列問題與Cloud Sync 使用指南有關。

如何運作呢？ Cloud Sync

使用 NetApp 資料代理軟體、將資料從來源同步至目標（這稱為 _sync 關係 _） Cloud Sync 。

資料代理人會控制來源與目標之間的同步關係。設定同步關係之後 Cloud Sync 、即可分析來源系統、並將其分成多個複寫串流、以推送至您所選的目標資料。

初始複本之後、服務會根據您設定的排程同步任何變更的資料。

14 天免費試用如何運作？

14 天免費試用版會在您註冊 Cloud Sync 使用 VMware 服務時開始。您不需支付 NetApp 的 Cloud Sync 費用、即可建立 14 天的穩固關係。不過、您部署的任何資料代理程式的所有資源費用仍適用。

此功能需要多少成本？ **Cloud Sync**

有兩種成本與 Cloud Sync 使用效益有關：服務費用和資源費用。

- 服務費用 *

針對隨用隨付定價、 Cloud Sync 根據您所建立的同步關係數量、不收取每小時的服務費用。

- "在 AWS 中檢視隨用隨付定價"
- "在 AWS 中檢視年度定價"
- "在 Azure 中檢視定價"

您也可以透過 NetApp 代表取得此套軟體授權。 Cloud Sync每個授權可在 12 個月內建立 20 個同步關係。

"深入瞭解授權"。

- 資源費用 *

資源費用與在雲端執行資料代理商所需的運算和儲存成本有關。

如何收費？ **Cloud Sync**

在您的 14 天免費試用結束後、有兩種方式可以支付同步關係的費用。第一個選項是向 AWS 或 Azure 訂閱、讓您可以隨用隨付或每年付費。第二種選擇是直接向 NetApp 購買授權。

我可以在 **Cloud Sync** 雲端以外使用這個功能嗎？

是的、 Cloud Sync 您可以在非雲端架構中使用來源和目標可以駐留在內部部署、資料代理人也可以駐留在內部。

請注意以下關於 Cloud Sync 在雲端外部使用功能的重點：

- 若要進行內部部署同步、可透過 NetApp StorageGRID 推出私有 Amazon S3 儲存庫。
- 資料代理商確實需要網際網路連線、才能與 Cloud Sync 該服務部門通訊。
- 如果您不直接向 NetApp 購買授權、您將需要 AWS 或 Azure 帳戶來 Cloud Sync 支付 PAYGO 服務費用。

我該如何存取 **Cloud Sync** 才能存取的問題？

Cloud Manager 可在 * Sync* 索引標籤中找到這個解決方案。 Cloud Sync

支援的來源和目標

下列問題與同步關係中支援的來源和目標有關。

哪些來源和目標 **Cloud Sync** 不支援呢？

支援多種不同類型的同步關係。 Cloud Sync "檢視完整清單"。

哪些 **NFS** 和 **SMB** 版本 **Cloud Sync** 支援呢？

支援 NFS 版本 3 及更新版本、以及 SMB 版本 1 及更新版本。 Cloud Sync

"深入瞭解同步需求"。

當 **Amazon S3** 成為目標時、資料是否可以分層至特定的 **S3** 儲存類別？

是的、當 AWS S3 為目標時、您可以選擇特定的 S3 儲存類別：

- 標準（這是預設類別）
- 智慧分層
- 標準非常用存取
- 單一區域不常用存取
- 冰川
- Glacier Deep 歸檔

Azure Blob 儲存設備的儲存層又如何？

當 Blob 容器為目標時、您可以選擇特定的 Azure Blob 儲存層：

- 熱儲存
- 超酷儲存設備

網路

下列問題與 Cloud Sync 關於功能的網路需求有關。

哪些網路需求 **Cloud Sync** 是關於功能的？

由於此環境需要資料代理程式透過所選的傳輸協定（ NFS 、 SMB 、 EFS ）或物件儲存 API （ Amazon S3 、 Azure Blob 、 IBM Cloud Object Storage ）、與來源和目標連線。 Cloud Sync

此外、資料代理程式需要透過連接埠 443 的傳出網際網路連線、才能與 Cloud Sync 該服務進行通訊、並聯絡其他服務與儲存庫。

如需詳細資料、 "檢閱網路需求"。

是否有與資料代理程式連線有關的網路限制？

資料代理人需要網際網路存取。在Azure或Google Cloud Platform中部署資料代理程式時、我們不支援Proxy伺服器。

資料同步

下列問題與資料同步的運作方式有關。

同步處理的頻率為何？

預設排程設定為每日同步。初始同步之後、您可以：

- 將同步排程修改為所需的天數、小時數或分鐘數
- 停用同步排程
- 刪除同步排程（不會遺失任何資料；只會移除同步關係）

最低同步排程是多少？

您可以排程關係、每 1 分鐘同步一次資料。

當檔案無法同步時、資料代理程式是否會重試？還是超時？

當單一檔案無法傳輸時、資料代理程式不會逾時。相反地、資料代理程式會在跳過檔案之前重試 3 次。重試值可在同步關係的設定中設定。

"瞭解如何變更同步關係的設定"。

如果我有很大的資料集該怎麼辦？

如果單一目錄包含 60 、 000 個以上的檔案、請寄送電子郵件至 ng-cloudsync-support@netapp.com （請與我們聯絡）、以便我們協助您設定資料代理程式來處理有效負載。我們可能需要在資料代理機器上新增額外的記憶體。

安全性

下列與安全性有關的問題。

是否安全無虞？ **Cloud Sync**

是的。所有 Cloud Sync 的服務網路連線都是使用來完成 "Amazon Simple Queue Service （ SQS ）"。

資料代理商與 Amazon S3 、 Azure Blob 、 Google Cloud Storage 和 IBM Cloud Object Storage 之間的所有通訊都是透過 HTTPS 傳輸協定進行。

如果 Cloud Sync 您使用的是內部部署（來源或目的地）系統的功能、以下是幾個建議的連線選項：

- AWS Direct Connect 、 Azure ExpressRoute 或 Google Cloud InterConnect 連線、非網際網路路由（而且只能與您指定的雲端網路通訊）
- 內部部署閘道裝置與雲端網路之間的 VPN 連線
- 若要使用 S3 儲存區、 Azure Blob 儲存設備或 Google Cloud Storage 、 Amazon Private S3 端點、 Azure Virtual Network 服務端點或私有 Google Access 進行額外安全的資料傳輸。

以上任何一種方法都能在內部部署的 NAS 伺服器和 Cloud Sync 一套可靠的資料代理程式之間建立安全的連線。

資料是否以 **Cloud Sync** 不加密的方式加密？

- 支援來源與目標 NFS 伺服器之間的資料傳輸加密。 Cloud Sync "深入瞭解"。
- SMB 不支援加密。
- 當 Amazon S3 儲存區是同步關係的目標時、您可以選擇是否使用 AWS 加密或 AES-256 加密來啟用資料加密。

權限

下列問題與資料權限有關。

SMB 資料權限是否同步至目標位置？

您可以設定 Cloud Sync 支援功能來保留來源 SMB 共用區與目標 SMB 共用區之間的存取控制清單（ACL）。或者您也可以自行手動複製 ACL 。 "瞭解如何在 SMB 共用區之間複製 ACL"。

NFS 資料權限是否同步至目標位置？

下列項目可自動複製 NFS 伺服器之間的 NFS 權限： Cloud Sync

- NFS 版本 3 ： Cloud Sync 此功能可複製權限和使用者群組擁有者。
- NFS 第 4 版： Cloud Sync 以程式複製 ACL 。

效能

下列問題與 Cloud Sync 效能不一致有關。

同步關係的進度指標代表什麼？

同步關係顯示資料代理網路卡的處理量。如果您使用多個資料代理人來加速同步效能、則處理量是所有流量的總和。此處理量每 20 秒重新整理一次。

我遇到效能問題。我們可以限制並行傳輸的數量嗎？

資料代理程式一次可以同步 4 個檔案。如果檔案非常大（每個 TB 多個）、可能需要很長時間才能完成傳輸程序、而且效能可能會受到影響。

限制並行傳輸的數量有助於提高效率。mailto ： ng-cloudsync-support@netapp.com [請聯絡我們尋求協助] 。

為什麼 **Azure NetApp Files** 我使用 **VMware** 時效能不佳？

當您將資料同步至 Azure NetApp Files 或從 VMware 同步時、如果磁碟服務層級為「 Standard （標準）」、您可能會遇到故障和效能問題。

將服務層級變更為 Premium 或 Ultra 、以提升同步效能。

"深入瞭 Azure NetApp Files 解有關服務層級和處理量的資訊"。

為什麼 **Cloud Volumes Service** 我使用適用於 **AWS** 的解決方法時效能不佳？

當您在雲端磁碟區之間或從雲端磁碟區同步資料時、如果雲端磁碟區的效能等級為「 Standard （標準）」、可能會發生故障和效能問題。

將「服務層級」變更為「進階」或「極致」、以增強同步效能。

需要多少資料代理人？

建立新關係時、您必須先從單一資料代理程式開始（除非您選取屬於加速同步關係的現有資料代理程式）。在許多情況下、單一資料代理程式可滿足同步關係的效能要求。如果沒有、您可以新增額外的資料代理人來加速同步效能。但您應該先檢查其他可能影響同步效能的因素。

多種因素可能會影響資料傳輸效能。整體同步效能可能會因為網路頻寬、延遲和網路拓撲、以及資料代理 VM 規格和儲存系統效能而受到影響。例如、同步關係中的單一資料代理程式可達 100 MB/s 、而目標上的磁碟處理量可能只允許 64 MB/s因此、資料代理程式不斷嘗試複製資料、但目標無法達到資料代理程式的效能。

因此、請務必檢查網路效能和目標磁碟處理量。

然後、您可以考慮新增額外的資料代理程式來共享這種關係的負載、藉此加速同步效能。 "瞭解如何加速同步效能"。

刪除物件

下列問題與刪除來源和目標的同步關係和資料有關。

如果我刪除 **Cloud Sync** 我的不確定關係、會發生什麼事？

刪除關係會停止所有未來的資料同步、並終止付款。同步至目標的任何資料都會維持原樣。

如果我從來源伺服器刪除某些內容、會發生什麼事？是否也從目標中移除？

根據預設、如果您有作用中的同步關係、則在下次同步處理期間、從來源伺服器刪除的項目不會從目標中刪除。但每個關係的同步設定中都有一個選項、您可以定義 Cloud Sync 如果檔案從來源中刪除、將會刪除目標位置的檔案。

"瞭解如何變更同步關係的設定"。

如果我從目標中刪除某項內容、會發生什麼事？是否也從來源移除？

如果項目從目標中刪除、則不會從來源中移除。這種關係是單向的、從來源到目標。在下一個同步週期中 Cloud Sync 、 Sync-比較 來源與目標、找出項目遺失、 Cloud Sync 並再次將其從來源複製到目標。

疑難排解

"NetApp 知識庫 Cloud Sync ：解決常見問題集：支援與疑難排解"

資料代理商深入探討

下列問題與資料代理程式有關。

您可以說明資料代理商的架構嗎？

當然、以下是最重要的幾點：

- 資料代理程式是在 Linux 主機上執行的 node.js 應用程式。
- 下列項目可部署資料代理程式： Cloud Sync
  - AWS ：使用 AWS CloudForation 範本
  - Azure ：來自 Azure 資源管理程式
  - Google ：來自 Google Cloud Deployment Manager
  - 如果您使用自己的 Linux 主機、則需要手動安裝軟體
- 資料代理軟體會自動升級至最新版本。
- 資料代理商使用 AWS SQS 作為可靠且安全的通訊通道、並用於控制和監控。SQS 也提供持續性層。
- 您可以在關係中新增其他資料代理人、以提高傳輸速度並增加高可用度。如果某個資料代理程式故障、就會有服務恢復功能。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.